

4. LIVELLO 2. ANALISI DEI RISCHI RILEVANTI E CLASSIFICAZIONE SU SCALA TERRITORIALE

La classificazione dei ponti su scala territoriale consiste nella stima, semplificata e speditiva, dei fattori di “rischio” associati ai manufatti, censiti ed ispezionati nei livelli precedenti.

Il rischio associato ai ponti è stimato in modo approssimato mediante la *Classe di Attenzione* (CdA). Si ritiene, infatti, fuorviante parlare di rischio vero e proprio, in quanto la sua analisi richiede valutazioni ed indagini più complesse ed approfondite rispetto a quelle semplici e speditive previste dal Livello 2 e non può basarsi sulle sole informazioni raccolte mediante ispezioni visive. La classe di attenzione è, invece, una stima approssimata dei fattori di rischio, utile per la definizione di un ordine di priorità per l’approfondimento delle indagini/verifiche/controlli nonché per la programmazione degli interventi manutentivi e strutturali necessari.

La presente Linea Guida prevede 5 Classi di Attenzione:

- Classe Alta
- Classe Media-Alta
- Classe Media
- Classe Medio-Bassa
- Classe Bassa

Il valore della Classe di Attenzione è individuato mediante la valutazione semplificata della pericolosità, dell’esposizione e della vulnerabilità associati alla singola opera, effettuata elaborando i risultati scaturiti dalle ispezioni visive. In ogni caso, la Classe di Attenzione determinata non può essere inferiore a CdA Bassa e superiore a CdA Alta.

Nello specifico occorre innanzitutto specificare quali sono i rischi considerati rilevanti per le strutture da ponte considerando le loro peculiarità e quelle dei contesti in cui esse sono generalmente inserite. Anche in considerazione dei diversi periodi di ritorno e della diversa natura delle azioni preponderanti da cui esse dipendono, risulta conveniente distinguere quattro tipologie di rischio:

- Rischio strutturale e fondazionale;
- Rischio sismico;
- Rischio frane;
- Rischio idraulico.

È dunque utile e necessario analizzare i rischi rilevanti in maniera separata ed indipendente, definendo un metodo di classificazione e, quindi, una Classe di Attenzione diversa per ognuno di essi distinguendo:

- Classe di Attenzione strutturale e fondazionale;
- Classe di Attenzione sismica;
- Classe di Attenzione frane;
- Classe di Attenzione idraulica.

I metodi con cui sono valutati e, di conseguenza, classificate le diverse CdA si basano su regole e approcci comuni. I parametri che le definiscono sono invece differenti e scelti tra quelli ritenuti maggiormente rilevanti per le diverse tipologie di rischio considerate.

Note le CdA associate ai rischi rilevanti, esse sono poi combinate tra loro (come descritto al § 4.6) in modo da ottenere la CdA complessiva del ponte, su cui basare le successive azioni da intraprendere così come illustrato sinteticamente in Figura 1.1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1

Il presente capitolo propone un metodo speditivo per la valutazione del rischio, inteso come possibilità di subire “perdite” di differente natura a seguito della mancata o ridotta funzionalità dell’opera nei confronti degli obiettivi prefissati per l’opera stessa. La valutazione è suddivisa in 4 approfondimenti separati che fanno riferimento a diversi gruppi di cause esterne (“pericoli”) che possono pregiudicare la funzionalità ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati: (1) “*Rischio strutturale e fondazionale*” si riferisce alle conseguenze che possono derivare dai carichi mobili e dal degrado indotto da condizioni ambientali; (2) “*Rischio sismico*”, alle conseguenze dovute all’azione sismica; (3) “*Rischio frane*”, alle conseguenze dovute a cedimenti o movimenti del sistema di fondazione; (4) “*Rischio idraulico*” alle conseguenze dovute alle azioni idrodinamiche.

La valutazione è parziale, nel senso che si prendono in considerazione solo le cause più diffuse di perdita di funzionalità e si forniscono indicazioni solo per le tipologie di opere più diffuse. Opere particolari, sensibili ad azioni di tipo differente dovranno essere valutate, caso per caso, con criteri diversi (es. ponti di grande luce soggetti ad azioni aeroelastiche o ponti incastrati ad arco soggetti a distorsioni termiche).

È inoltre opportuno sottolineare che la valutazione (quale analisi di rischio preliminare) è inevitabilmente approssimata, in quanto basata su pochi strumenti di conoscenza, e finalizzata alla stima delle “perdite”. Seppure l'affidabilità della struttura sia uno dei parametri che influenzano il risultato, l'esito finale non può, e non deve, essere interpretato come una valutazione quantitativa della sicurezza.

4.1 STRUTTURA GENERALE DEL METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE

La definizione di classe di attenzione proposta è ispirata al noto schema di definizione di rischio, ossia è il risultato della combinazione di tre fattori principali: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.1

Come meglio spiegato nel § 4.4.1, nel caso di rischio frane il termine “pericolosità” va, più esplicitamente, letto e trattato come “suscettibilità”.

Tali fattori sono a loro volta determinati considerando i principali parametri che li influenzano. Questi ultimi sono distinti in “parametri primari” e “parametri secondari”, includendo tra i primi quelli con maggiore importanza ai fini della classificazione.

La determinazione dei fattori e quindi della classe di attenzione, si esegue mediante un approccio per “classi ed operatori logici”, ossia raggruppando ogni parametro principale e secondario in classi e combinando le classi tra loro mediante flussi logici.

I parametri primari e secondari sono determinati elaborando i dati raccolti mediante il censimento (§ 2) e le ispezioni visive (§ 3). A seconda del valore dei parametri primari si individuano 5 classi – bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta – definite con criteri e range di variazione specifici per ogni parametro. Tali classi sono poi corrette in funzione dei parametri secondari, classificati in 2 o più classi.

Si individuano, quindi, le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, tra le 5 previste - bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta – combinando le classi dei parametri primari e secondari relativi. La classe di attenzione, anch'essa distinta nelle solite 5 classi, si ottiene infine dalla combinazione delle classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il percorso logico alla base della determinazione della classe di attenzione è sintetizzato in *Figura 4.1*.

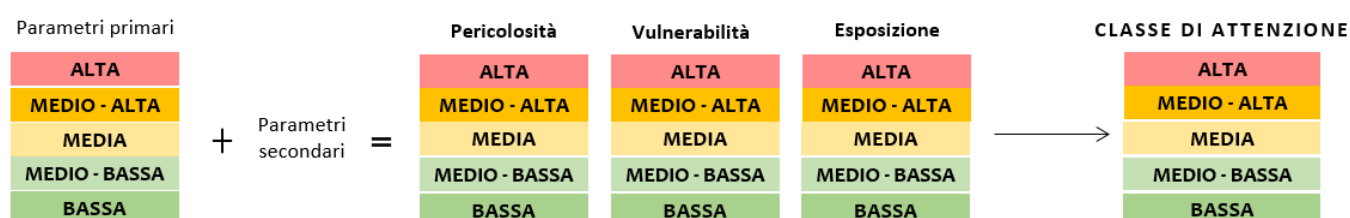


Figura 4.1. – Flusso logico per la determinazione della classe di attenzione

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.2

Si ricorda che un caso di possibile attenzione è rappresentato dai ponti e viadotti che, pur essendo univocamente identificati come singola opera nei sistemi informatici di gestione, sono caratterizzati da porzioni aventi differenti caratteristiche strutturali in termini di materiale e/o schema statico. In tal caso, al fine della valutazione della Classe di Attenzione da assegnare all'opera, si può preliminarmente scomporre l'opera in porzioni strutturalmente omogenee, a ciascuna delle quali assegnare uno specifico valore di classe di attenzione. All'opera può essere assegnata la Classe di Attenzione più gravosa tra quelle calcolate per le parti omogenee.

Particolare cautela deve essere posta ai casi in cui non si dispone di tutte le informazioni necessarie per la definizione dei parametri, non potendo eseguire una classificazione accurata ed affidabile; tali casi devono essere segnalati esplicitamente.

Si sottolinea che, nell'approccio per classi ed operatori logici utilizzato, non è previsto il calcolo di termini numerici.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.3

Si ricorda che è opportuno evidenziare **all'interno del report di classificazione** quali parametri sono stati "presunti", in particolar modo in riferimento alle informazioni minime necessarie (Istruzione Operativa 1.5.1) indispensabili per la valutazione della Classe di Attenzione.

A valle della classificazione dell'opera con parametri incerti, prima di proseguire con le ulteriori attività, si suggerisce di approfondire la conoscenza relativamente ai suddetti parametri.

4.2 CLASSE DI ATTENZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale considera i principali parametri influenti sul comportamento strutturale dell'opera nelle sue usuali condizioni di esercizio. Si tratta quindi di parametri relativi all'entità e alla frequenza dei carichi da traffico, nonché fattori inerenti alle caratteristiche prettamente strutturali delle opere o, ancora, parametri legati al corretto funzionamento e gestione della rete stradale di appartenenza. Essi sono distinti in "parametri primari" e "parametri secondari", come indicato in *Tabella 4.1*.

Tabella 4.1 - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione strutturale e fondazionale

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità	Entità dei carichi presenti con particolare riferimento al transito di trasporto eccezionale	-
Vulnerabilità	Livello di difettosità Schema statico, luce, materiale e numero di campate	Rapidità di evoluzione del degrado Norma di progettazione
Esposizione	Livello di TGM e luce media della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Trasporto di merci pericolose

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1

Per TGM, parametro primario per la definizione dell'esposizione, si intende Traffico Giornaliero Medio, meglio definito al § 4.2.3.

4.2.1 STIMA DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La pericolosità è legata alla probabilità che il ponte sia interessato dal passaggio di carichi di massa rilevante, tra cui i veicoli commerciali, ossia i veicoli la cui sagoma corrisponde a tipologie con portata superiore a 3,5 t.

A parità di condizioni, un ponte su cui transitano frequentemente veicoli con rimorchio di massa rilevante risulta più a rischio di un ponte con le stesse caratteristiche strutturali interessato da flussi ordinari di traffico, costituiti per la maggior parte da veicoli leggeri. A ciò consegue che risulterebbe estremamente utile classificare le stesse strade, non solo in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, ma anche in funzione della massima massa ammissibile (*Tabella 4.2*). Quest'ultima dovrebbe essere stata stabilita dall'ente di gestione della strada in relazione allo stato di conservazione dei ponti presenti sull'arteria stradale considerata, con l'imposizione delle conseguenti limitazioni al traffico. È poi onere dell'ente di gestione assicurarsi che tale limitazione sia rispettata. L'attribuzione della CdA fa quindi riferimento alle limitazioni di transito vigenti all'atto della relativa valutazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.1

Per veicoli con massa rilevante sono da intendersi i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t, con o senza rimorchio.

Tabella 4.2. – Classificazione delle strade in funzione della massima massa ammissibile

(*) le percentuali sono riferite ai carichi concentrati su due assi in tandem, complessivamente pari a 600 kN, previsti dallo schema di carico I delle Norme Tecniche

Classe A	Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche
Classe B	Limitazione di carico a 44 t ($\approx 73\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe C	Limitazione di carico a 26 t ($\approx 43\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe D	Limitazione di carico a 8,0 t ($\approx 13\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe E	Limitazione di carico a 3,5 t ($\approx 6\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.2

Con la dicitura "Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche", utilizzata per la definizione della Classe A, si fa riferimento ai soli carichi da traffico e si intende l'assenza di limitazioni di carico sulla strada che interessa il ponte. Qualora esista una limitazione di carico solo su una corsia, si consideri la classe peggiore risultante dalla Tabella 4.2. Le percentuali indicate in tabella 4.2 derivano comunque dal rapporto tra carichi reali limitati ed azioni convenzionali, prescindendo dalla applicazione dei coefficienti parziali delle azioni variabili Q previste dalle Norme Tecniche.

Ai fini delle presenti Linee Guida, incrociando la classe della strada con la frequenza con cui è previsto il transito di carichi di massa significativa, si può individuare la **classe di pericolosità** del ponte, come indicato in Tabella 4.3. Tale parametro è definito sulla base del numero medio di veicoli commerciali previsti su una singola corsia di marcia nell'arco di un'intera giornata (24 h), ed è classificato in Alta, Media e Bassa secondo i criteri di Tabella 4.4.

Tabella 4.3. – Classi di pericolosità in funzione della classe stradale e della frequenza del passaggio di veicoli commerciali

Classe A Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	ALTA	ALTA	MEDIO-ALTA
Classe B Limitazione di carico a 44 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIA
Classe C Limitazione di carico a 26 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	MEDIO-ALTA	MEDIA	MEDIO-BASSA
Classe D Limitazione di carico a 8,0 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	MEDIA	MEDIO-BASSA	BASSA
Classe E Limitazione di carico a 3,5 t	BASSA		

Tabella 4.4. – Frequenza del transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia

Alta	Media	Bassa
≥ 700 veicoli/giorno	$300 < \text{veicoli /giorno} < 700$	≤ 300 veicoli/giorno

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.3

In mancanza di dati utili per la determinazione della frequenza di transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia, nelle more di acquisizione degli stessi, si può operare per analogia con dati disponibili riferiti a strade di eguale ordine e ambito territoriale. In tal caso, possono essere utili analisi statistiche riferite all'ambito provinciale e/o regionale atte a correlare a ciascuna categoria di strada (definita ai sensi del Codice della Strada – D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.) il valore di frequenza del transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia.

Qualora siano disponibili registrazioni del traffico riferite all'intera carreggiata, ovvero al traffico totale in entrambe le direzioni, può adottarsi la condizione più gravosa, assumendo il dato totale per la determinazione del parametro di cui alla Tabella 4.4. Ciò è applicabile a tutte le tipologie di strada, indipendentemente dal numero di carreggiate e di corsie presenti e per le quali è disponibile il dato.

In qualsiasi caso, nel caso in cui il gestore abbia a disposizione i dati relativi alle misurazioni di traffico, la valutazione del valore del TGM deve essere fatta su un periodo di osservazione e misura significativo e rappresentativo dei flussi di traffico che impegnano la strada dove la struttura è situata.

4.2.2 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ STRUTTURALE E FONDAZIONALE

Il fattore vulnerabilità dipende da diversi parametri; in particolare:

- Parametri principali: livello di difettosità, schema strutturale, luce, materiale e numero di campate;
- Parametri secondari: rapidità di evoluzione del degrado e norma di progettazione.

Esso è il risultato della combinazione dei vari parametri, secondo lo schema logico riportato in Figura 4.2.

Dallo schema in Figura 4.2 si nota che, qualora il livello di difettosità attuale risulti elevato, il ponte ha comunque classe di vulnerabilità alta, a prescindere dagli altri fattori considerati.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.0

Si chiarisce che per i ponti con periodo di costruzione o intervento di manutenzione significativo posteriore al 1980, caratterizzati da un livello di difettosità BASSO, l'effetto della rapidità di evoluzione del degrado può essere non considerato ai fini della valutazione della classe di vulnerabilità.

In questo caso, partendo dal livello di difettosità BASSO, si procede direttamente alla definizione della classe di vulnerabilità considerando solo l'effetto dovuto a schema statico, materiale e luce.

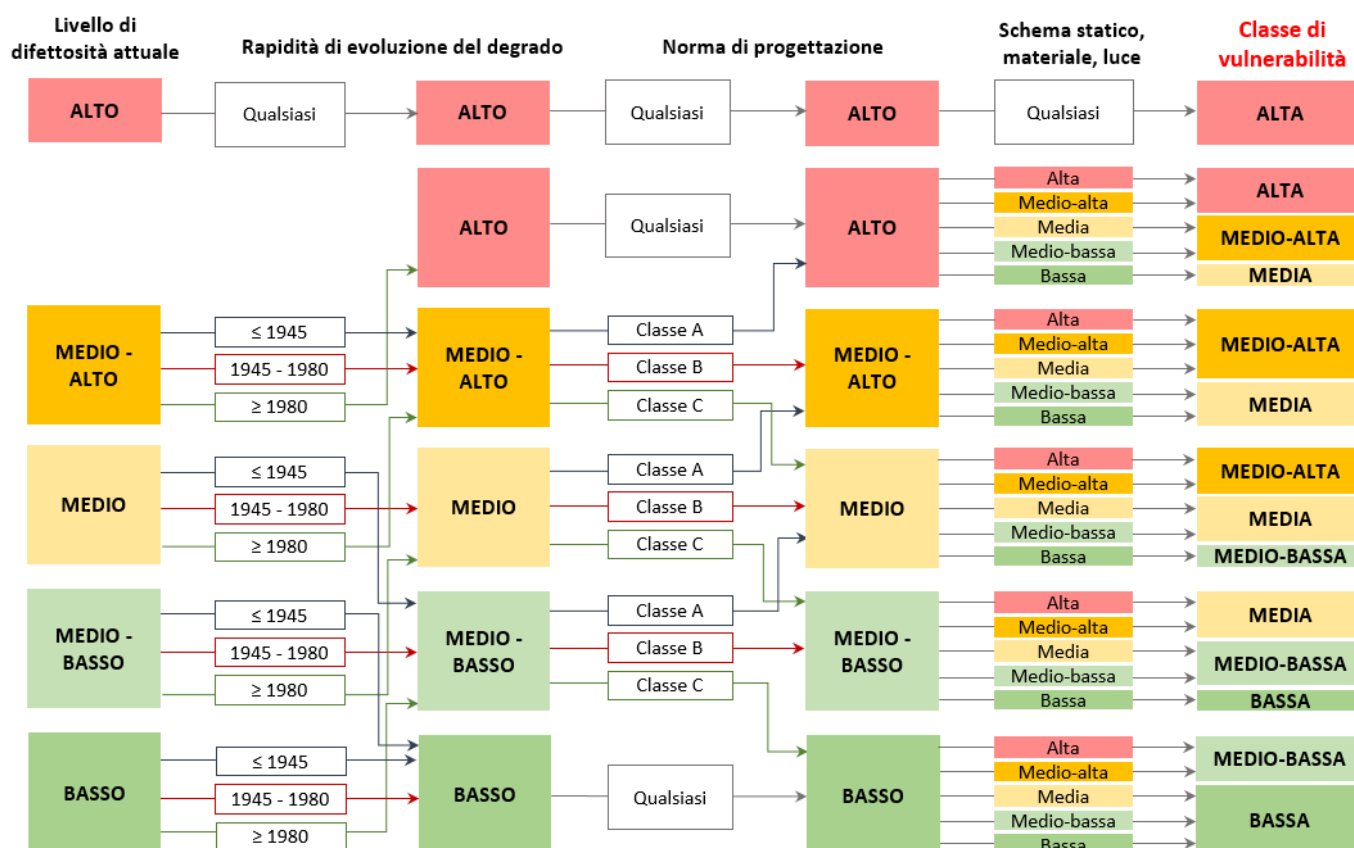


Figura 4.2. – Determinazione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale.

Livello di difettosità

Il livello di difettosità è legato all'attuale stato di conservazione della struttura ed è valutabile dall'elaborazione dei risultati delle indagini speditive e del rilievo difettologico previsto dal Livello 1 dell'approccio multilivello (§ 3). Esso è classificato in 5 classi (da bassa ad alta), come mostrato in Tabella 4.5, in funzione della gravità, dell'intensità e dell'estensione dei difetti rilevati, nonché dell'elemento interessato da tali difetti e della sua rilevanza sul comportamento strutturale globale del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.0bis

Si ricorda che, per l'applicazione delle disposizioni della Tabella 4.5 per la valutazione del livello di difettosità dell'opera, è necessario fare riferimento alle Istruzioni Operative 4.2.2.1.

Tabella 4.5. – Classificazione del livello di difettosità

ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità su elementi critici (selle Gerber, appoggi, cavi di precompressione, fondazioni scalzate, si veda definizione del § 3.3) o presenza di condizioni critiche (quadri fessurativi molto estesi ed intensi, cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio)
MEDIO-ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi può compromettere la statica dell'opera, come segnalato nella scheda di rilievo all'Allegato B
MEDIO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi non può compromettere il comportamento statico globale dell'opera e difetti di gravità alta ($G=5$) e di intensità medio-bassa
MEDIO-BASSO	Difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa e difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato
BASSO	Difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero esiguo

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1

Il **livello di difettosità** si determina a seguito dell'esecuzione dell'ispezione visiva e della redazione delle schede di difettosità. È importante che l'ispettore incaricato fornisca, compilando le schede, le informazioni acquisite durante l'ispezione, fornendo così una "fotografia", quanto più oggettiva possibile, dell'attuale stato di conservazione degli elementi e dell'opera.

In particolare, come già detto precedentemente, a corredo della compilazione delle schede, è necessario rappresentare uno schema del ponte, in modo che ogni elemento strutturale sia identificato in maniera univoca, ad esempio, mediante un codice o una sigla, ed inserendo le direzioni principali dell'opera, in modo che ogni sua vista possa farvi riferimento ed essere contestualizzata. Occorre compilare una scheda per ogni singolo elemento strutturale identificato. Ad esempio, occorre compilare una scheda per ogni trave di ogni campata, una per ogni pila, una per ogni spalla, una per ogni traverso di ogni campata, una per ogni apparecchio di appoggio, ecc.

Sulla base dei dati raccolti dall'ispettore si prosegue con la valutazione del livello di difettosità, la quale deve essere svolta analizzando criticamente tutte le informazioni a disposizione.

Le LLGG classificano il livello di difettosità così come riportato in Tabella 4.5, avendo definito:

- con elemento critico, un elemento che presenta particolari caratteristiche di potenziale fragilità e la cui crisi può comportare la crisi dell'intera struttura o di una sua porzione, oppure la perdita di funzionalità dell'opera stessa (ad esempio selle Gerber, cavi di acciaio ad alto carbonio, etc ...);
- con condizione critica, una condizione di possibile collasso generata dalla presenza difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità ed estensione elevata su un insieme significativo di elementi per numero e/o per posizione.

Inoltre, sempre in riferimento alla Tabella 4.5, per livelli di difettosità alto e medio-alto devono intendersi quei difetti che possono pregiudicare la sicurezza o la funzionalità di una campata o dell'opera. La compromissione della statica dell'opera si segnala nelle schede di rilievo all'Allegato B tramite la casella PS - "Pregiudica la statica" (§3.2). Mentre per livelli di difettosità medio, sempre da Tabella 4.5, si riscontrano difetti che non pregiudicano la statica dell'opera, come definita al §3.2.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1a**Chiarimenti sui termini "elemento critico" e "condizione critica"**

Si richiama quanto precisato nella Istruzione Operativa 3.3.0 in merito ai termini "elemento critico" e "condizione critica", la cui definizione è, per l'"elemento critico", riferita alla connotazione tipologica di un elemento/componente strutturale ed è indipendente dal suo stato di conservazione, che è oggetto di valutazione nell'ambito del livello 1, e, per la "condizione critica", invece, è associata alla presenza di un quadro difettologico che può comportare la compromissione della statica dell'opera o di una sua parte.

La spunta di almeno una casella "Pregiudica Statica" denota la presenza di una condizione critica con potenziale compromissione della statica ma non individua una situazione di collasso incipiente.

A tal proposito, per maggiore chiarezza espositiva, si chiariscono operativamente alcune diciture frequentemente impiegate nelle schede:

- *L'intensità* si può determinare mediante il coefficiente k_2 , riportato nelle schede di valutazione dei difetti. L'intensità è possibile definirla a partire dalla descrizione del singolo difetto riportata, ad esempio, nelle schede allegate alle LLGG e dipende dall'entità del difetto in dipendenza delle dimensioni o delle caratteristiche dell'elemento strutturale (entità della sezione corrosa in relazione al diametro, ampiezza della fessura, etc.).

In particolare: al termine "intensità bassa" corrisponde un valore di k_2 minore o uguale a 0.2 (nelle schede di difettosità allegate alle LLGG barrare la casella a cui è associato il valore 0.2); per "intensità media" si intende un valore di k_2 maggiore di 0.2 e minore o uguale a 0.5 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 0.5); al termine "intensità alta" corrisponde un valore di k_2 maggiore di 0.5 e minore o uguale a 1 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 1).

Con la dicitura "intensità qualsiasi" si considerano tutti i livelli di intensità (k_2 variabile tra 0 e 1).

- *L'estensione* si può determinare mediante il coefficiente k_1 , riportato nelle schede di valutazione dei difetti. L'estensione si può ricondurre generalmente a due distinti casi:
 - difetto con sviluppo lineare (fessure, lesioni, difetti in corrispondenza dei giunti, inflessione di una trave...) in cui il parametro k_1 può essere quantificato valutando criticamente il seguente rapporto:

$$\frac{\text{lunghezza complessiva del difetto}}{\text{lunghezza della campata o della sezione di riferimento}}$$

- difetto con sviluppo areale (deterioramenti, distacchi, etc.) in cui il parametro k_1 può essere valutato secondo la seguente espressione:

$$\frac{\text{area complessiva del difetto}}{\text{area della campata o dell'elemento strutturale di riferimento}}$$

In particolare: al termine "estensione bassa" corrisponde un valore di k_1 minore o uguale a 0.2 (nelle schede di difettosità allegate alle LG barrare la casella a cui è associato il valore 0.2); per "estensione media" si intende un valore di k_1 maggiore di 0.2 e minore o uguale a 0.5 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 0.5); al termine "estensione alta" corrisponde un valore di k_1 maggiore di 0.5 e minore o uguale a 1 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 1).

Con la dicitura "estensione qualsiasi" si considerano tutti i livelli di estensione (k_1 variabile tra 0 e 1).

In sede di ispezione, si associa un coefficiente di intensità ed estensione ad ogni tipologia di difetto rilevato per ciascun elemento strutturale.

Una particolare considerazione si può fare in merito alla definizione del parametro di estensione k_1 per difetti tipo lesioni o fessure. In accordo con quanto detto precedentemente, l'estensione di questi difetti si può valutare rapportando la lunghezza complessiva del difetto in funzione della dimensione dell'elemento ritenuta rilevante per la tipologia di difetto analizzato. Ad esempio, se si sta valutando l'estensione di una lesione a taglio su una trave in calcestruzzo armato, si può valutare la sua estensione come rapporto dello sviluppo della stessa rispetto all'altezza della trave. In qualsiasi caso, è necessario individuare e segnalare il numero totale di lesioni presenti e la loro posizione in modo da poter valutare correttamente se da queste possono scaturire situazioni critiche.

Inoltre, i diversi elementi strutturali e di connessione possono essere raggruppati all'interno delle seguenti maggiori categorie:

- *Sovrastruttura*: raggruppa tutti gli elementi e le strutture orizzontali del ponte che costituiscono l'impalcato. Può essere costituita da più campate.
- *Sottostruttura*: raggruppa le pile, le spalle, le antenne, le fondazioni del ponte. Ai fini della determinazione del livello di difettosità, si associano ad ogni pila i rispettivi apparecchi di appoggio.

Tale classificazione è rilevante ai fini del processo di determinazione del livello di difettosità dell'intera opera, come descritto nel seguito.

A. DIFETTOSITA' DEI SINGOLI ELEMENTI STRUTTURALI

Per la determinazione del livello di difettosità dei singoli elementi strutturali che compongono una campata (o l'intera opera) occorre seguire le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

Elementi con Livello di difettosità ALTO

Sono caratterizzati da un livello di difettosità alto gli elementi per i quali si riscontrano difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da comportare la possibile e potenziale crisi incipiente dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura.

In particolare, rientrano in tale categoria gli elementi critici con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità o gli elementi il cui danno può generare condizioni critiche per la sicurezza.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1b

Si ricorda che gli elementi con livello di difettosità ALTO sono:

- 1) elementi critici con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità;
- 2) elementi non critici che configurino condizioni critiche per la sicurezza (possibile crisi incipiente) e che non siano pertanto monitorabili nel tempo tramite azioni di sorveglianza e monitoraggio, come invece accade per gli elementi di difettosità MEDIO-ALTA, di seguito descritti.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-ALTO

In tale classe ricadono gli elementi strutturali caratterizzati da difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da poter compromettere nel tempo il funzionamento statico dell'elemento e/o dell'intera struttura, ma dei quali è ancora possibile controllarne l'evoluzione mediante adeguati sistemi di ispezione e monitoraggio, in attesa dell'esecuzione di eventuali interventi atti a sanarli.

In particolare, negli elementi (non critici) con livello di difettosità medio-alto è possibile riscontrare difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata, tali da poter innescare una crisi che potrà compromettere la statica dell'opera.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO

In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera, per i quali si riscontrano, non necessariamente in contemporanea, le seguenti tipologie di difetti:

- difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$), di intensità elevata ed estensione qualsiasi;
- difetti di gravità alta ($G=5$), di intensità medio-bassa ed estensione tale da compromettere la capacità dell'elemento.

Inoltre, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera per i quali si riscontrano difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$, $G=4$) ma con intensità medio-bassa, e quindi ci si trovi lontani dal potenziale incipiente collasso dell'opera. Oltre a quanto riportato sopra, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio anche agli elementi critici per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione media o alta.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1c

Si chiarisce che l'alinea *"In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera per i quali [...]"*, riportata nel testo delle Linee Guida per gli "Elementi con Livello di difettosità MEDIO", deve essere letta come: "In tale classe ricadono gli elementi non critici e, in generale, gli elementi la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera per i quali [...]". Anche nel seguito l'alinea indicata sarà da intendersi nel modo specificato, in particolare per gli "Elementi con livello di difettosità MEDIO-BASSO" e per gli "Elementi con livello di difettosità BASSO".

Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni, si suggerisce di associare un livello di difettosità MEDIO agli elementi non critici la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera, per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), con intensità qualsiasi ed estensione media o alta.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare la potenziale incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento statico nel tempo.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa o difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato;
- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità alta ($G=5$), intensità medio-bassa ed estensione tale da non compromettere l'integrità statica dell'elemento;
- gli elementi la cui crisi può compromettere il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1d

Con riferimento agli *"elementi la cui crisi può compromettere il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa"*, si chiarisce che, nel caso in cui tali difetti siano in numero elevato, il livello di difettosità da assegnargli è MEDIO-BASSO.

Si può associare un livello di difettosità MEDIO-BASSO anche agli elementi critici per i quali si riscontrino, in numero elevato, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa.

Elementi con Livello di difettosità BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare la potenziale incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento statico nel tempo.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1e

Si chiarisce che agli elementi critici e agli elementi non critici la cui crisi può compromettere il comportamento statico al livello "locale" della campata o "globale" dell'opera, per i quali si riscontrino un numero esiguo di difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa, è possibile associare un livello di difettosità BASSO.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1f

Si chiarisce che il numero di difetti caratterizzati da gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) può intendersi "esiguo" quando risulti pari o inferiore al 50% del totale dei difetti riscontrati sull'elemento indagato.

Altrimenti, il numero dei difetti caratterizzati da gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) può intendersi "elevato".

Quanto sopra vale sia per il livello di difettosità associato al rischio strutturale-fondazionale sia per quello associato al rischio sismico.

B. DIFETTOSITA' DI UNA CAMPATA, DI OGNI ELEMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA E DELL'INTERA OPERA

La determinazione del livello di difettosità di una campata, degli elementi della sottostruttura (o dell'intera opera) è conseguente ad una valutazione di tipo globale, che presuppone un'analisi critica della tipologia, intensità ed estensione dei difetti rilevati sui singoli elementi strutturali, nonché della loro localizzazione, al fine di determinare se questi possano provocare un'incipiente o potenziale crisi di un elemento strutturale e/o della campata o dell'intera opera.

Per una campata ed ogni sottogruppo della sottostruttura (pila e relativi elementi di appoggio, spalle e relativi elementi di appoggio):

- qualora anche soltanto un elemento, o più d'uno, abbia un livello di difettosità alto o medio-alto, alla campata è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sugli elementi strutturali principali;
- nel caso in cui non si rilevino condizioni tali da determinare un livello di difettosità alto o medio-alto sugli elementi costituenti, alla campata e ad ogni sottogruppo della sottostruttura può essere associato un livello di difettosità medio, medio-basso o basso, in funzione del livello di difettosità riscontrato sui singoli elementi ispezionati. Una volta determinato il livello di difettosità per ogni singolo elemento, si può assegnare il livello di difettosità alla campata quantificando in percentuale il numero di elementi che ricadono nei diversi livelli (medio, medio-basso e basso):
 1. se almeno il 50% degli elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata si può assumere medio;
 2. se meno del 50% di elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata può essere assunto medio-basso o basso. In particolare, si suggerisce di assumere quello associato alla percentuale maggiore degli elementi ricadenti nei due livelli (medio-basso e basso).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1g

In assenza di specifiche indicazioni, onde evitare anomalie nella valutazione complessiva (soprattutto in presenza di tipologie di elementi seriali e caratterizzati da un livello di difettosità omogeneo), è opportuno che l'assegnazione della difettosità non si basi esclusivamente sulla mera numerosità degli elementi ricompresi in un singolo

sottogruppo della sottostruttura o in una singola campata, ma sia valutata considerando anche la rilevanza strutturale degli elementi.

Per l'intera opera:

- è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sulle campate e su ogni sottogruppo della sottostruttura. Ricadono in questo caso anche quelle strutture la cui sicurezza, per lo schema statico adottato, non può essere valutata con riferimento a singole porzioni dell'opera.

Nel caso di opere costituite da più campate la cui statica può essere valutata campata per campata, si raccomanda comunque di assegnare un livello di difettosità ad ogni campata, e solo successivamente attribuire all'intera opera il livello massimo riscontrato sulle sue campate.

Il significato dei termini in *Tabella 4.5* è descritto al § 3.2 del presente documento.

Le informazioni che permettono di identificare il livello di difettosità del ponte si ricavano dalle schede di difettosità proposte nell'Allegato B e descritte nel § 3.2 del presente documento.

Rapidità di evoluzione del degrado

Il livello di difettosità non è sufficiente per stimare la vulnerabilità del ponte in quanto essa dipende anche dalla rapidità con cui tale livello di difettosità è stato raggiunto. Infatti, mentre un determinato livello di difettosità su un ponte in opera da un tempo significativo (per esempio, 50 anni) si può considerare "fisiologico", lo stesso livello di difettosità rilevato su un ponte recentemente costruito richiede una maggiore attenzione, in quanto indica che si è sviluppato con una rapidità elevata e che, probabilmente, raggiungerà rapidamente livelli significativi.

Il confronto in funzione dell'anno di costruzione è ovviamente significativo nel caso in cui i ponti non siano stati oggetto di rilevanti interventi manutentivi. Al contrario, nel caso in cui si abbia evidenza di interventi manutentivi, opportunamente documentati, che abbiano limitato in maniera significativa i fenomeni di degrado, riconducendo lo stato di conservazione dell'opera nella pratica alle sue condizioni iniziali, occorre fare riferimento all'anno dell'ultimo intervento di manutenzione effettuato, attribuendo una vulnerabilità più alta ai ponti per cui gli interventi sono più recenti ma che attualmente si trovano allo stesso livello di degrado di opere su cui si è intervenuto meno recentemente. Utilizzando la documentazione disponibile dal censimento di Livello 0 e un attento esame visivo dell'opera, occorre valutare la tipologia degli interventi di manutenzione a cui è stata soggetta l'opera e la loro efficacia nel riparare i difetti o i danneggiamenti conseguenti ai fenomeni di degrado.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.2

Per interventi manutentivi sono da intendersi tutti gli interventi destinati al ripristino delle parti ammalorate, i quali interrompendo il processo di degrado mediante l'utilizzo di tecnologie specifiche, portano le condizioni di vulnerabilità nei confronti del degrado a livelli analoghi a quelle di una struttura nuova. Gli interventi sono considerati "rilevanti" se coinvolgono tutte le parti ammalorate della struttura.

Nella valutazione saranno presi in considerazione i soli interventi manutentivi di ripristino adeguatamente documentati e riscontrati.

Secondo quanto detto, la rapidità di evoluzione del degrado è stimata, in funzione del periodo di costruzione del ponte, nel caso di assenza di interventi manutentivi, o del periodo di attuazione dell'ultimo intervento di manutenzione significativo, in caso contrario.

A tal fine si distinguono 3 categorie in funzione del periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativa:

- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo antecedente al 1945;
- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo compreso tra il 1945 e il 1980;
- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo posteriore al 1980.

Noto l'anno di realizzazione del ponte e degli interventi manutentivi effettuati o ipotizzandoli, laddove ci siano condizioni sufficienti per farlo, si stabilisce a quale categoria occorre fare riferimento e si corregge la classificazione del livello di difettosità attuale, secondo il percorso logico rappresentato in *Figura 4.2*. L'eventuale esposizione dell'opera a correnti di vento marine ("aerosol marini") o all'azione aggressiva dei sali antigelo può determinare una maggiore rapidità di evoluzione del degrado.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.3

L'eventuale esposizione dell'opera a correnti di vento marine ("aerosol marini") o all'azione aggressiva dei sali antigelo può determinare una maggiore rapidità di evoluzione del degrado. Particolare attenzione deve essere rivolta nella ispezione di strutture soggette all'opera di correnti di vento marine e nel caso di utilizzo, da parte del gestore, di sali disgelanti. In quest'ultimo caso è necessario che il tecnico operatore si informi dal gestore dell'infrastruttura sulla frequenza di utilizzo dei sali disgelanti lungo la tratta. In questi casi, sarà cura dell'operatore porre particolare attenzione nella valutazione del degrado e della sua velocità di evoluzione che potrebbe portare ad una classe di attenzione maggiore.

Norma di progettazione

Al fine di poter stimare il livello di vulnerabilità delle opere, oltre allo stato di conservazione che le contraddistinguono, è importante la conoscenza delle ipotesi alla base della loro realizzazione e, tra queste, i carichi previsti nelle fasi di progettazione. All'evoluzione del panorama normativo storico italiano è infatti corrisposta una variazione nella definizione dei carichi da traffico e dei metodi di progettazione impiegati.

Confrontando i valori dei carichi da traffico considerati dalle norme nel corso degli anni rispetto a quelli previsti dalle Norme Tecniche attualmente vigenti, si nota che, innanzitutto, occorre distinguere i ponti progettati in 1° categoria, ossia i ponti destinati al transito di carichi civili e militari, da quelli di 2° categoria, destinati al transito dei soli carichi civili. Se, infatti, gli effetti dei carichi civili considerati fino al 1980 erano molto meno gravosi rispetto a quelli previsti attualmente, gli effetti dei carichi militari previsti dal 1952 in poi sono paragonabili a quelli indotti dagli schemi di traffico attuali.

Gli effetti dei carichi da traffico sul ponte dipendono, oltre che dal loro valore, dallo schema statico del ponte e dalla loro disposizione sulla sede stradale, ovvero dalla luce e dalla larghezza dell'impalcato. Sulla base di tali caratteristiche andrebbe stabilito se i carichi di esercizio impiegati nella progettazione rappresentano un aggravante o meno della vulnerabilità del ponte.

In mancanza di valutazioni più accurate, sulla base del solo anno di progettazione, è possibile distinguere tre classi:

Classe A: ponti di I categoria progettati con norme pubblicate antecedentemente al 1952; ponti di II categoria progettati con norme pubblicate antecedentemente al 1990.

Classe B: ponti di I categoria progettati con norme pubblicate dal 1952 al 1990, inclusi, per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 1952 al 2005, inclusi, per luci superiori ai 10 m; ponti di II categoria progettati con le norme pubblicate nel 1990 per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 1990 al 2005, inclusi, per luci superiori ai 10 m.

Classe C: ponti di I e II categoria progettati con norme pubblicate dal 2005, incluso, ad oggi per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 2008, incluso, ad oggi per luci superiori ai 10 m.

Nella *Figura 4.2*, il livello di difettosità atteso è corretto in funzione di ciascuna categoria sopra indicata.

Nel caso in cui non sia disponibile documentazione sulla categoria di progettazione del ponte e non sia possibile risalire, in alcun modo, ad essa occorre fare riferimento ai ponti di 2° categoria.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.4

Nel caso in cui la categoria di intervento sia stata di adeguamento (interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 delle NTC2018), l'opera è da considerarsi di Classe C.

Nel caso di interventi di miglioramento e riparazione locale occorre valutare se tali interventi hanno influito sulla capacità globale dell'opera (§ 8.4 delle NTC2018); in mancanza di specifica documentazione che attesti il livello di sicurezza raggiunto, si dovrebbe far riferimento alla classe riferita all'anno di progettazione.

Nel caso siano state eseguite valutazioni di sicurezza con esito positivo nei confronti dei carichi da traffico in accordo con le norme pubblicate dal 2005 in poi, l'opera è da considerarsi di Classe C.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.4bis

Nel caso in cui siano noti l'anno di progettazione e la categoria di progettazione del ponte, le Linee Guida assegnano la classe di progettazione, differenziando il caso di luci minori o maggiori di 10 m.

In assenza di specifiche indicazioni, se non sono disponibili i documenti progettuali e la data della progettazione, in via approssimativa, si potrà desumere la normativa di riferimento sulla base della data di costruzione o del

collaudo e quindi, quale utile riferimento, assegnare la classe di progettazione come riepilogato nelle tabelle seguenti.

Al riguardo, si precisa che, in assenza di specifiche indicazioni, costituiscono utili riferimenti i seguenti:

- per i ponti di *luce inferiore ai 10 m* di *I categoria* progettati con norme pubblicate dal 1990 (escluso), al 2005 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe C;
- per i ponti di *luce inferiore ai 10 m* di *II categoria* progettati con norme pubblicate dal 1990 (incluso) al 2005 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe B;
- per i ponti di *luce superiore ai 10 m* di *I categoria* progettati con norme pubblicate dal 2005 (escluso), al 2008 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe C;
- per i ponti di *luce superiore ai 10 m* di *II categoria* progettati con norme pubblicate dal 2005 (escluso) al 2008 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe B.

Tutti i criteri di assegnazione della classe di progettazione, di cui al paragrafo § 4.2.2 - "*Norme di progettazione*" delle Linee Guida, sono sintetizzati, per maggior chiarezza, nelle tabelle che seguono.

Inoltre, nel caso di opere progettate per autostrade e strade extraurbane principali, anche in assenza di documentazione progettuale, si potrà comunque fare riferimento alla Categoria I

LUCI <10 m		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. ≤ 1990	1990 < Anno prog. < 2005	2005 ≤ Anno prog. ≤ 2008	2008 < Anno prog.
Categoria di progettazione	I	A	B	C	C	C
		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. < 1990	1990 ≤ Anno prog. < 2005	2005 ≤ Anno prog. ≤ 2008	2008 < Anno prog.
	II	A	A	B	C	C

LUCI ≥10 m		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. < 1990	1990 ≤ Anno prog. ≤ 2005	2005 < Anno prog. < 2008	2008 ≤ Anno prog.
Categoria di progettazione	I	A	B	B	C	C
	II	A	A	B	B	C

Schema statico, luce, materiale e numero di campate

La vulnerabilità delle opere è strettamente connessa alle caratteristiche strutturali, in termini di schema statico, luce e materiale da costruzione e a come esse rispondono alle richieste provenienti dalle azioni a cui il ponte è soggetto.

Alcuni dei parametri tenuti in conto per stimare la vulnerabilità nei confronti delle azioni statiche e geotecniche di opere con diverso schema statico, materiale (inteso come materiale dell'impalcato) e luce (intesa come luce della campata più lunga) sono la ridondanza dello schema statico (strutture con maggiore grado di iperstaticità sono considerate meno vulnerabili di strutture meno iperstatiche o isostatiche), la suscettibilità a crisi fragili, quali crisi di taglio per travate Gerber, e la sensibilità del materiale ai fenomeni di degrado. Con riferimento alla *Tabella 4.6*, individuati lo schema statico, il materiale e la luce si individua la classe di vulnerabilità da associare alle caratteristiche strutturali del ponte oggetto di valutazione, che, combinata con gli altri parametri, permette di ricavare la classe di vulnerabilità complessiva del ponte, come mostrato in *Figura 4.2*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.5

Strutture che presentano lo stesso livello di sicurezza nei confronti delle verifiche di resistenza possono presentare modalità di collasso differenti, che coinvolgono porzioni più o meno ampie dell'intera costruzione.

In funzione dello schema statico, del materiale e delle dimensioni della struttura, si vuole valutare la naturale predisposizione della struttura al danneggiamento a seguito dell'azione statiche o geotecniche.

Tabella 4.6. – Classi di vulnerabilità in funzione di schema statico, luce e materiale (L = luce della campata più lunga).

*Con il termine "misto" si fa riferimento ad impalcati con struttura composta acciaio-c.a.

Schema statico	Materiale	$L \leq 5 \text{ m}$	$5 \text{ m} < L < 15 \text{ m}$	$15 \text{ m} \leq L < 25 \text{ m}$	$L \geq 25 \text{ m}$
Travate appoggiate	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
	C.a.p.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Acciaio	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Metallo (Ponti storici)	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Legno	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA
	Misto*	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
Travate continue / Telaio	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	C.a.p.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA
	Acciaio	BASSA	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA
	Metallo (Ponti storici)	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Misto*	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Arco massiccio	Muratura	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA
	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA
Arco sottile	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Travate Gerber / Ponti a stampella con travi tampone	C.a.	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
	C.a.p.	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Acciaio	MEDIA	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Metallo (Ponti storici)	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA
	Misto*	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
Soletta appoggiata	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
Soletta incastrata	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.6

Con riferimento alla Tabella 4.6 si forniscono le seguenti informazioni integrative:

- **Ponti a travate appoggiate** tutte quelle strutture caratterizzate da travi longitudinali in semplice appoggio su elementi verticali (pile, pulvini o spalle), ivi comprese le strutture costituite da travate appoggiate con soletta collaborante continua, anche di significativo spessore.
- **Ponti a travate continue/telaio** tutte quelle strutture aventi travi longitudinali con almeno un appoggio intermedio ovvero impalcato aventi elementi realizzati in continuità con gli elementi verticali. Rientrano in questa categoria anche ponti a travate continue con singole selle Gerber nelle campate (es. ponti iperstatici senza travi tampone) e, in generale, tutti gli schemi in cui le travi longitudinali presentano uno schema iperstatico.
- **Ponti ad arco massiccio** tutte quelle strutture caratterizzate da uno schema ad arco a via superiore per le quali non è possibile osservare direttamente l'estradosso dell'arco. Nello specifico, rientrano in questa categoria tutte quelle strutture, le quali presentano continuità, anche per mezzo di elementi di diverso materiale (es. riempimento anche non coerente), con il piano viario e per le quali gli elementi resistenti possano beneficiare di un effetto di compressione uniformemente distribuito. Nel caso di ponti con struttura originaria in muratura e rinforzati in epoca successiva con elementi in calcestruzzo armato all'intradosso o di ponti con intradosso in calcestruzzo non armato, si può considerare una struttura ad arco massiccio in muratura.
- **Ponti ad arco sottile** tutte quelle strutture per le quali la continuità dell'arco con l'impalcato è garantita per mezzo di elementi verticali o subverticali (es. piedritti, pendini o tiranti). Rientrano in questa tipologia ponti ad arco a via superiore (compresi quelli del tipo Maillart), a via inferiore e via intermedia. Nel caso di ponti di questa tipologia e con arco in acciaio, si considera la classe di vulnerabilità alla stregua di una struttura a travate continue/telaio in acciaio.
- **Ponti a travate Gerber/ponti a stampella con travi tampone** tutte quelle strutture caratterizzate da porzioni di impalcato direttamente poggianti per mezzo di selle Gerber su porzioni a sbalzo di impalcato (es. ponti del tipo Gerber-Niagara), oppure su pulvini.
- **Ponti a soletta appoggiata** tutte le strutture il cui impalcato è costituito da una soletta piena o da un solettone alleggerito di spessore costante in semplice appoggio rispetto agli elementi verticali.
- **Ponti a soletta incastrata** tutte le strutture il cui impalcato è costituito da una soletta piena o da un solettone alleggerito di spessore costante in continuità, oppure incastrata, rispetto agli elementi verticali.

Inoltre, in presenza di strutture composte calcestruzzo armato - muratura (es. ponti a travata in c.a. con pile e/o spalle in muratura) per la definizione della classe di vulnerabilità si considera il materiale di impalcato.

In caso di schemi statici non contemplati o non riconducibili a quelli della *Tabella 4.6* (es. ponti strallati o ponti sospesi) la scelta della classe di vulnerabilità in funzione di schema statico, luce e materiale è demandata al valutatore, che la motiva in modo esauriente e adeguato.

La *Tabella 4.6* è da considerarsi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili situazioni che possono verificarsi.

Qualora il ponte abbia campate con diverso schema strutturale (ad esempio, campate centrali ad arco e campate di riva con travate appoggiate), si consideri la classe di vulnerabilità più gravosa tra quelle associate ai due differenti schemi statici.

Le classi in *Tabella 4.6*, in funzione del numero di campate dell'opera, si modificano nel seguente modo:

- la classe aumenta di un livello (da Bassa a Medio-Bassa, da Medio-Bassa a Media, e così via) se il numero di campate è superiore a 3;
- la classe rimane invariata se il numero di campate è inferiore o uguale a 3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.7

Come numero di campate dell'opera è da intendersi il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso. Conseguentemente, la classe stabilita secondo Tabella 4.6 aumenta di un livello (da Bassa a Medio-Bassa, da Medio-Bassa a Media, e così via) se il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso è superiore a 3. La classe rimane invariata se il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso è inferiore o uguale a 3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.7bis

Si ricorda che l'incremento della classe di vulnerabilità, nel caso di *"meccanismi di collasso che coinvolgono un numero di campata maggiore di 3"*, fa riferimento al rischio di innesco di collasso progressivo.

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi per cui l'innesco del collasso di una campata può comportare il collasso progressivo delle altre:

- ponti fortemente spingenti (arco ribassato, dove la perdita di mutuo contrasto per collasso di una campata può innescare il collasso delle campate adiacenti o arco a tutto sesto con pile molto alte);
- ponti strallati con ridotto numero di stralli o comunque dove il crollo di una campata comporta lo sbilanciamento delle forze tale da produrre un collasso progressivo.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.8

In relazione alla definizione della classe di vulnerabilità per ponti di recente costruzione progettati con norme tecniche a partire da quella del 2005 (norma di progetto Classe C), e per i quali si riscontrano le seguenti condizioni:

- sono caratterizzati da un livello di difettosità basso o medio-basso;
- si ha a disposizione il progetto originario, la relazione a struttura ultimata con i relativi controlli di accettazione, il certificato di collaudo statico ed eventualmente il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

la classe di vulnerabilità può considerarsi bassa.

4.2.3 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La stima del livello di esposizione è basata sui dati di traffico relativi alla rete stradale di interesse, in termini di frequenza dei veicoli transitanti, oltre che su fattori legati alla capacità della rete di fronteggiare situazioni impreviste, ossia alla sua resilienza.

I parametri da considerare per la valutazione del fattore esposizione sono:

- parametri primari: Livello di Traffico Giornaliero Medio (TGM) e luce della campata;
- parametri secondari: presenza o meno di alternative stradali, tipologia di ente scavalcato, trasporto di merci pericolose.

Analogamente agli altri fattori, il valore dei parametri primari determina una distinzione in 5 classi o livelli di esposizione che è poi modificata dal valore dei parametri secondari, secondo lo schema mostrato in *Figura 4.3*. In questo caso, il parametro legato al trasporto di merci pericolose, non incluso nello schema in *Figura 4.3*, influisce sulla classificazione finale della classe di attenzione, al fine di stabilire un ordine di priorità tra opere appartenenti ad una stessa classe.

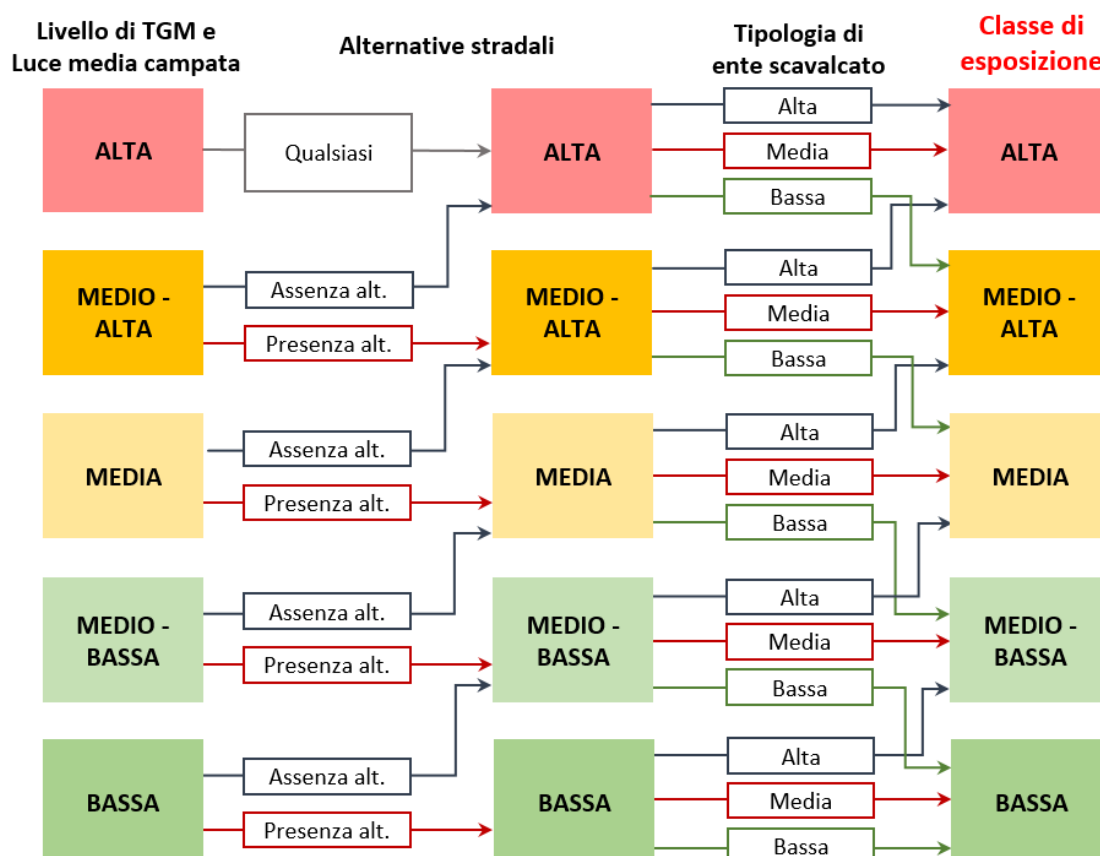


Figura 4.3. - Flusso logico per la determinazione della classe di esposizione strutturale e fondazionale

Tipologia e volume di traffico

Mediante le informazioni relative alle reti stradali di appartenenza raccolte nel censimento di Livello 0, acquisite a seguito di studi trasportistici specifici o fornite dai gestori di competenza, si può ricavare il volume di traffico previsto, in termini di Traffico Medio Giornaliero (TGM) ossia il numero medio di veicoli transitanti in un giorno sull'intera larghezza di carreggiata servita dal ponte. Sulla base di questo, si determina il livello di TGM come in *Tabella 4.7*.

Tabella 4.7. – Livello di Traffico Medio Giornaliero (veicoli/giorno sull'intera carreggiata)

Alta	Media	Bassa
≥ 25000 veicoli/giorno	$10000 < \text{veicoli /giorno} < 25000$	≤ 10000 veicoli/giorno

Eventuali aggiornamenti delle misurazioni dei dati di traffico che evidenzino variazioni del livello di traffico di cui alla *Tabella 4.7*, comportano l'aggiornamento della classe di esposizione e la conseguente rivalutazione della classe di attenzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.1

Si intende che il TGM è relativo a tutte le carreggiate sostenute dalla stessa sottostruttura. Qualora il dato TGM non fosse disponibile per la rete stradale in esame, si può far riferimento al dato TGM noto per tratte limitrofe e/o caratterizzate da simili caratteristiche.

Nel caso di opere d'arte ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 285/1992 come ad esempio i cavalcavia, il gestore, che la definizione di cui al § 1.1 identifica nel titolare delle strutture, può differire dal soggetto che gestisce la circolazione stradale gravante sullo stesso cavalcavia; deve acquisire le informazioni relative al traffico (ad esempio il TGM) dal soggetto responsabile della gestione della circolazione stradale sul cavalcavia.

Oltre che dal livello di TGM previsto sulla strada di interesse, il livello di esposizione, inteso come probabilità di subire perdite di vite umane a seguito di un evento quale il crollo di un ponte, dipende dalla luce media della campata della struttura, in quanto al

suo aumentare, aumenta il rischio a cui l'utente della strada è esposto. Il livello di TGM individuato mediante la *Tabella 4.7*, pertanto, si corregge in funzione della luce media della campata del ponte, secondo la *Tabella 4.8*, distinguendo:

- Grande luce: per ponti con campate di luce media maggiore di 50 m;
- Media luce: per ponti con campate di luce media maggiore di 20 m e non maggiore di 50 m;
- Piccola luce: per ponti con campate di luce media non maggiore di 20 m.

Tabella 4.8. – Livello di Traffico Medio Giornaliero e luce media della campata del ponte

Luce media della campata	Livello di TGM		
	Alta	Media	Bassa
Grande luce	Alta	Medio-Alta	Media
Media luce	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa
Piccola luce	Media	Medio-Bassa	Bassa

Nei casi in cui il gestore ritenga che il frequente passaggio di persone possa comportare un aumento significativo di esposizione, come potrebbe accadere per opere all'interno di centri abitati aventi carreggiate che ospitano marciapiedi riservati al transito di pedoni, la classe definita in *Tabella 4.8* può essere incrementata di un livello (da Bassa a Medio-bassa, da Medio-bassa a Media, e così via).

Alternative stradali

La possibile chiusura o le limitazioni di traffico sul ponte causano inevitabili disagi alle economie locali. Tali disagi sono contenuti nel caso siano individuati itinerari stradali adeguati su cui eventualmente deviare i flussi di traffico. È pertanto considerata la presenza e l'adeguatezza, in termini di costi, tempo e distanze, delle alternative stradali percorribili in caso di chiusura del ponte. La classe identificata sulla base di livello di TGM e luce media della campata, quindi, aumenta se non sono presenti alternative stradali adeguate (vedi *Figura 4.3*), in quanto il ponte acquisisce una maggiore importanza strategica per il corretto funzionamento del sistema viario ed è pertanto necessario preservarne l'efficienza ed evitare quanto più possibile crolli o perdite di funzionalità. Le informazioni necessarie per valutare tale fattore sono deducibili da studi trasportistici specifici, qualora disponibili, inclusi nel censimento di Livello 0. Nel caso in cui non siano disponibili dati sufficienti, si considera il caso di "assenza di alternative" per procedere in via cautelativa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.2

L'adeguatezza dell'alternativa stradale in termini di "costi, tempo e distanze" deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal gestore.

Tipologia di ente scavalcato

Il diverso livello di esposizione associato alla tipologia di ente scavalcato dipende dalle conseguenze, economiche e sociali che l'eventuale crollo del ponte avrebbe sull'ente stesso ed è messo in conto mediante la definizione di tre classi, descritte in *Tabella 4.9* ed utilizzate per correggere il livello di esposizione secondo lo schema in *Figura 4.3*.

Tabella 4.9. – Tipologia di ente scavalcato

ALTA	Ente scavalcato il cui uso preveda affollamenti significativi e/o con funzioni pubbliche e sociali essenziali e/o la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e/o enti di elevato valore naturalistico, economico e sociale (Ferrovia, zona edificata/antropizzata, strade a viabilità primaria, etc.)
MEDIA	Ente scavalcato il cui uso preveda normali affollamenti, senza funzioni pubbliche e sociali essenziali, la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza e/o enti con limitato valore naturalistico, economico e sociale (strade a viabilità secondaria, corsi d'acqua, laghi, specchi d'acqua marini, etc.)
BASSA	Ente scavalcato con presenza occasionale di persone e privi di valore naturalistico, economico e sociale (discontinuità naturali, depressioni del terreno, etc.)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.3

In riferimento alla *Tabella 4.9*, classe bassa, rientrano tra gli enti scavalcati con presenza occasionale di persone e privi di valore naturalistico: ruscelli, canali di convogliamento delle acque e corsi d'acqua non predisposti al passaggio di natanti o a stazionamento di persone.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.3bis

Per il *"livello di esposizione dell'ente scavalcato"*, in assenza di specifiche indicazioni e di altre significative opere esposte, in via esemplificativa e non esaustiva, può costituire utile riferimento la seguente Tabella:

Tipologia di ente scavalcato Linee Guida (Scheda liv. 0 -1) - Tipo di collegamento	Livello di esposizione dell'ente scavalcato (Tab. 4.9 Linee Guida)
Ponte su corso d'acqua: Principale	MEDIA
Ponte su corso d'acqua: Secondario	
Viadotto su zona edificata/antropizzata	ALTA
Viadotto su altra via di comunicazione: Viabilità principale (autostrada; strada extraurbana principale; strada urbana di scorrimento)	ALTA
Viadotto su altra via di comunicazione: Viabilità secondaria (strada extraurbana secondaria; strada urbana di quartiere; strada locale; strade di servizio; itinerario ciclo-pedonale)	MEDIA
Ponte su ferrovia	ALTA
Ponte su ferrovia dismessa	BASSA
Ponte su specchi d'acqua marini (e laghi)	MEDIA
Ponte/Viadotto su discontinuità orografica (vallata, piccoli canali, etc.)	BASSA

Trasporto di merci pericolose

Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura sono in grado di produrre danni significativi alle persone e all'ambiente. Il transito di materiale di questo tipo comporta inevitabilmente un incremento di esposizione e quindi di classe di attenzione. Tale parametro è utilizzato come elemento di discriminare tra ponti appartenenti alla stessa classe di attenzione, consentendo di definire un ordine di priorità interno ad ogni classe e prevedendo una priorità più alta per i ponti per cui il trasporto di merci pericolose non sia di carattere meramente occasionale, ma dettato da specifiche esigenze del territorio. Le informazioni relative al passaggio di merci pericolose devono essere fornite dall'ente di gestione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.4

Si sottolinea che il ricorrente transito di trasposti di merci pericolose è da prendere in considerazione come elemento di discriminare tra ponti appartenenti alla stessa classe di attenzione per la prioritizzazione delle azioni conseguenti alla classificazione stessa e non come incremento della classe di esposizione. Si precisa inoltre che tale evenienza si verifica quando tali merci transitano in modo abituale sull'opera, ad esempio per la vicinanza di impianti produttivi di tali sostanze oppure essendo tale opera su un'arteria di collegamento tra impianti produttivi.

4.2.4 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

Noti i parametri in gioco, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) strutturale e fondazionale, combinando la classe di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione del ponte. È considerato un totale di 5³ combinazioni, riportate in *Tabella 4.10*, al fine di valutare tutte le possibili situazioni. Il numero effettivo di combinazioni, tuttavia, si reduce tenendo conto che i tre fattori non hanno lo stesso peso nella definizione della CdA. Una maggiore importanza è data alla classe di vulnerabilità del ponte: se essa è alta, la CdA è alta qualsiasi siano le classi di pericolosità ed esposizione. In tal modo, poiché la classe di vulnerabilità è strettamente connessa con il livello di difettosità, un ponte con uno stato di conservazione preoccupante ha sempre una CdA e quindi una priorità elevata.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.1

In caso di parità di CdA, con il fine di programmare le azioni conseguenti alla classificazione (ad es. valutazioni accurate, priorità di intervento, ecc.), il gestore adotterà opportuni criteri per introdurre una pianificazione all'interno delle singole classi. Si potrà attribuire priorità alle strutture in ordine decrescente di vulnerabilità: ad esempio se il Ponte 1 è caratterizzato da classe di pericolosità ALTA e classe di vulnerabilità MEDIA, mentre il Ponte 2 da classe di pericolosità MEDIA e classe di vulnerabilità ALTA e, in accordo con la *Tabella 4.10*, entrambi i ponti ricadono in CdA ALTA, può essere opportuno attribuire la priorità di intervento al Ponte 2 rispetto al Ponte 1.

Tabella 4.10. – Determinazione della **classe di attenzione strutturale e fondazionale** in funzione di classe di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione

Classe di pericolosità ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta		Medio-Alta		
	Media	Alta	Medio-Alta		Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media			
	Bassa	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	

Classe di pericolosità MEDIO-ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Media	Medio-Alta		Media		
	Medio-Bassa	Media			Medio-Bassa	
	Bassa	Media		Medio-Bassa		Bassa

Classe di pericolosità MEDIA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta			Media	
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media			Medio-Bassa	
	Bassa	Media		Medio-Bassa	Bassa	

Classe di pericolosità MEDIO-BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		Bassa
	Bassa	Media	Medio-Bassa		Bassa	

Classe di pericolosità BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta	Media			Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	Bassa
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa	Bassa	
	Bassa	Medio-Bassa		Bassa		

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.2

Ove siano disponibili delle verifiche di sicurezza di cui al cap. 8.3 NTC2018, che abbiano preso in considerazione lo stato attuale di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, e l'opera risulti adeguata dal punto di vista delle condizioni statiche, la CdA strutturale fondazionale è da considerarsi bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.3

Chiarimenti sulla Classe di Attenzione strutturale-fondazionale

Si chiarisce che, ove siano disponibili delle valutazioni di sicurezza di cui al cap. 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni che abbiano preso in considerazione lo stato di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, dalle quali risulti che l'opera sia adeguata dal punto di vista delle condizioni statiche, e ove sia riscontrata l'assenza di una significativa evoluzione della difettosità dell'opera dal momento dell'acquisizione della conoscenza necessaria ai fini della valutazione, la Classe di Attenzione strutturale-fondazionale è da considerarsi bassa

4.3 CLASSE DI ATTENZIONE SISMICA

4.3.1 DEFINIZIONE GENERALE DEL METODO

La definizione della classe di attenzione sismica tiene conto dei principali parametri che influenzano la risposta alle azioni sismiche dei ponti e delle reti stradali di appartenenza. Analogamente alla definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale, la classe di attenzione sismica dipende da fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati mediante la combinazione di parametri primari e secondari. Questi ultimi sono indicati in *Tabella 4.11*. L'approccio utilizzato per la determinazione della CdA sismica è, ancora una volta, un approccio per classi e operatori logici, per cui devono essere seguiti flussi logici che permettono di passare dalla classificazione dei parametri primari e secondari, alla classificazione dei fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e, infine, alla determinazione della Classe di Attenzione sismica.

Come si evince dal confronto della *Tabella 4.11* e della *Tabella 4.1*, relativa alla classe di attenzione strutturale e fondazionale, alcuni dei parametri considerati sono gli stessi. A differenza però dei parametri di esposizione, ossia Traffico Medio Giornaliero (TGM) e luce media della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e trasporto di merci pericolose, la cui definizione può essere presa tal quale a quella impiegata per la CdA strutturale e fondazionale, i parametri di vulnerabilità, quali schema statico, luce e materiale e livello di difettosità, seppur indicati con la stessa dicitura, sono tenuti in conto con criteri, in parte o del tutto, differenti.

Tabella 4.11. - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità	Accelerazione di picco al suolo e categoria topografica	Categoria di sottosuolo
Vulnerabilità	Schema strutturale, luce e materiale Livello di difettosità	Criteri di progettazione
Esposizione	Livello di TGM e luce media della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Trasporto di merci pericolose

Strategicità dell'opera

4.3.2 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ SISMICA

Per la valutazione della pericolosità sismica si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti assumendo come parametri significativi l'accelerazione di picco al suolo, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni e riferita a suoli rigidi, la categoria topografica e l'amplificazione stratigrafica valutata attraverso l'approccio semplificato della categoria di sottosuolo. Sono quindi parametri legati esclusivamente alle caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche del sito di costruzione. Per le definizioni specifiche si rimanda al D.M. 17.01.2018 (§ 3.2).

Mentre i primi due parametri, accelerazione di picco al suolo e categoria topografica, si possono determinare in tutti i casi mediante i dati relativi alla localizzazione del ponte raccolti nel censimento di Livello 0 e dalle ispezioni visive di Livello 1, la determinazione della categoria di sottosuolo necessita di informazioni specifiche sulla stratigrafia del sottosuolo, ricavabili dai documenti progettuali disponibili o da indagini apposite. Nel caso tali informazioni non siano disponibili, occorre procedere in via cautelativa assumendo la peggiore tra le categorie di sottosuolo ragionevolmente prevedibili per quel sito.

La combinazione di tali parametri permette di determinare la classe di pericolosità sismica associata ai ponti, secondo il percorso logico in *Figura 4.4*.

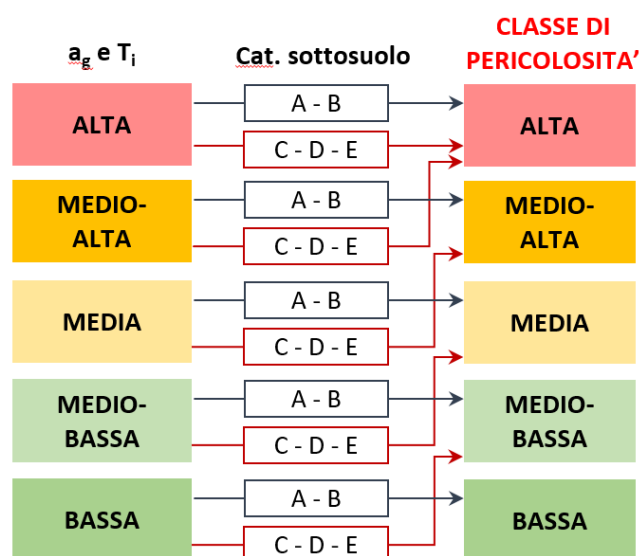


Figura 4.4. – Flusso logico per la determinazione della classe di pericolosità sismica

Accelerazione di picco al suolo e categoria topografica

La classificazione riportata nella prima colonna della *Figura 4.4* si basa sulle sole accelerazioni di picco al suolo (a_g), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni e riferita a suoli rigidi, e sulla categoria topografica (T_i) della zona di interesse e si determina mediante la *Tabella 4.12*. Classi più alte sono associate ad accelerazioni maggiori e a condizioni topografiche più sfavorevoli (es. T4).

Tabella 4.12. – Classificazione sulla base dell'accelerazione di picco al suolo (a_g) e categoria topografica (T_i)

	T1, T2, T3	T4
$a_g \geq 0,25 \text{ g}$	ALTA	ALTA
$0,15 \text{ g} \leq a_g < 0,25 \text{ g}$	MEDIO-ALTA	ALTA
$0,10 \text{ g} \leq a_g < 0,15 \text{ g}$	MEDIA	MEDIO-ALTA
$0,05 \text{ g} \leq a_g < 0,10 \text{ g}$	MEDIO-BASSA	MEDIA
$a_g < 0,05 \text{ g}$	BASSA	MEDIO-BASSA

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.2.1

Ai fini della definizione della Classe di Attenzione sismica, si chiarisce che, qualora il valore della accelerazione di picco al suolo riferita a suoli rigidi a_g sia minore di 0,05g, si può attribuire direttamente la classe di pericolosità BASSA, indipendentemente dagli ulteriori parametri (categoria topografica, di sottosuolo, criteri di progettazione antisismica etc).

Categoria di sottosuolo

L'indicazione della categoria di sottosuolo permette di correggere la classificazione effettuata con i precedenti parametri, per tener conto dell'amplificazione dell'accelerazione sismica in funzione del sito di costruzione, seguendo il flusso logico in *Figura 4.4*.

Qualora tale parametro non sia deducibile dalle informazioni disponibili, si assume la peggiore tra le categorie di sottosuolo ragionevolmente prevedibili per quel sito.

4.3.3 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ SISMICA

Analogamente a quanto già visto per la vulnerabilità strutturale e fondazionale, la vulnerabilità sismica dei ponti dipende dalle caratteristiche strutturali influenti sul loro comportamento sismico, e da come esse rispondono alle richieste indotte dalle azioni sismiche. La sua classificazione è pertanto determinata considerando i parametri indicati in *Tabella 4.11* e combinati secondo la *Figura 4.5*.

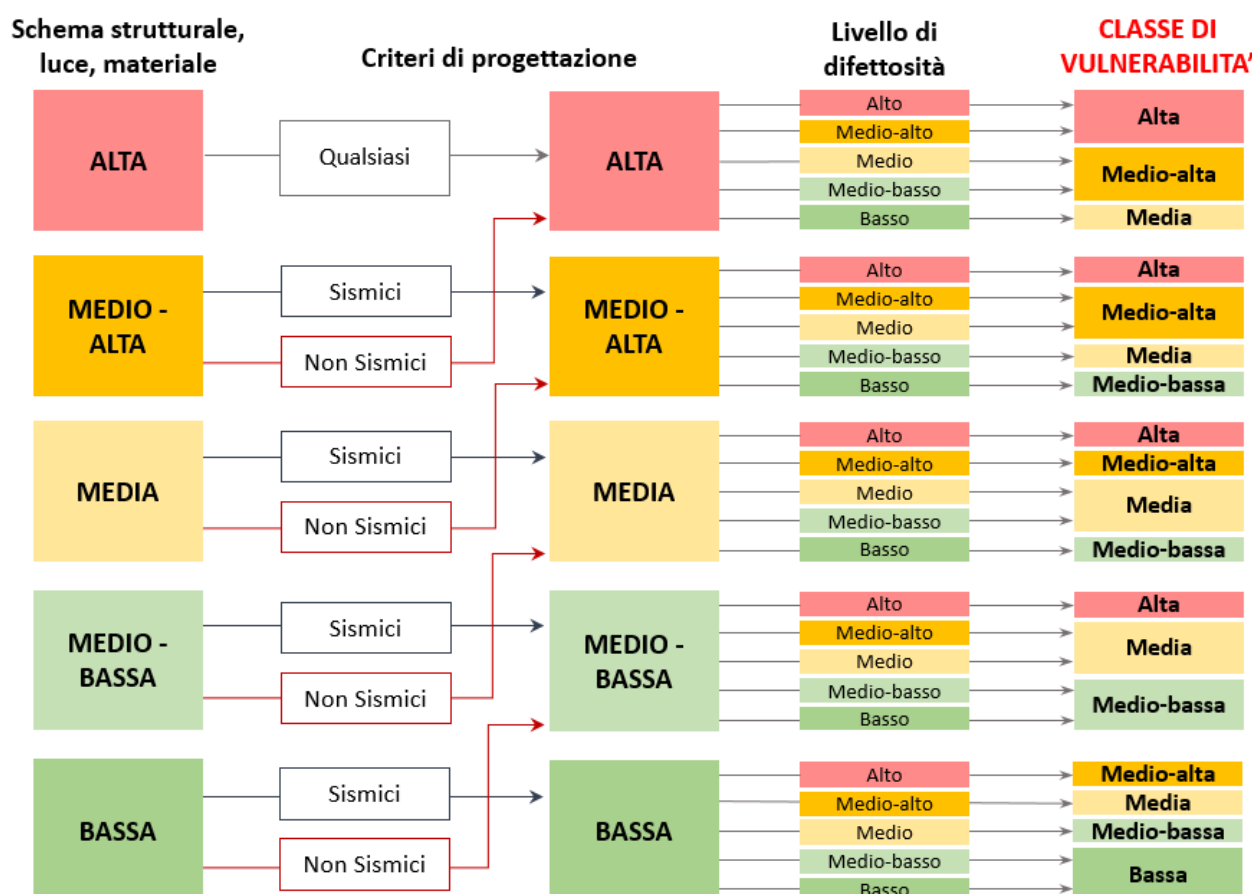


Figura 4.5. – Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità sismica

Schema strutturale, luce e materiali

È evidente che ponti caratterizzati da schemi statici, luci e materiali differenti hanno comportamenti diversi nei confronti delle azioni sismiche. Ciò dipende essenzialmente dalla ridondanza degli schemi statici e dal loro comportamento dinamico, dal numero di elementi vulnerabili soggetti all'azione sismica, quali pile ed apparecchi di appoggio, dalla massa delle strutture, dal livello di conservazione dei manufatti al momento dell'evento sismico e dalla presenza di eventuali altri elementi che contribuiscono ad incrementare la vulnerabilità del ponte alle azioni sismiche; è questo il caso, ad esempio, degli impalcati sghembi. Per tener conto

di tali differenze di comportamento, la prima classificazione che occorre fare dipende da schema statico, luce e materiale, secondo le indicazioni in *Tabella 4.13*.

Tabella 4.13. – Classificazione sulla base di schema statico, luce e materiale

		Schema isostatico		Schema iperstatico	
		L medio-piccola	L elevata	L medio-piccola	L elevata
C.A.	Singola campata	Media	Medio-alta	Bassa	Medio-bassa
	Multi-campata	Medio-alta	Alta	Medio-bassa	Media
C.A.P.	Singola campata	Media	Medio-alta	-	-
	Multi-campata	Medio-alta	Alta	Medio-bassa	Media
Muratura	Singola campata	-	-	Bassa	Medio-bassa
	Multi-campata	-	-	Medio-bassa	Media
Acciaio	Singola campata	Medio-bassa	Medio-bassa	Bassa	Bassa
	Multi-campata	Media	Media	Medio-bassa	Medio-bassa

dove per luci medio-piccole si intendono luci non maggiori di 20 m, per luci elevate le luci maggiori di 20 m.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1

Con riferimento alla *Tabella 4.13* e in accordo alle definizioni di cui alla *Tabella 4.6*, si può considerare:

- Schema isostatico: tutti quei ponti rientranti nelle categorie a travate appoggiate, a travate Gerber/ponti a stampella con travi tampone e a soletta appoggiata;
- Schema iperstatico: tutti quei ponti rientranti nelle categorie ponti a travate continue/telaio, ponti ad arco massiccio, e ponti a soletta incastrata.

Con riferimento ai ponti ad arco sottile si considerino come isostatici ponti ad arco a tre cerniere e ponti ad arco a via inferiore (a spinta eliminata) con impalcato in semplice appoggio su elementi verticali. Per le altre tipologie di ponti ad arco sottile si consideri uno schema iperstatico.

In caso di schemi statici non contemplati nella *Tabella 4.6*, la scelta della classificazione sulla base di schema statico, luce e materiale è effettuata e lasciata al valutatore.

Nel caso di tipologie strutturali che prevedono la presenza di diversi materiali, come ad esempio i ponti in sistema misto acciaio-calcestruzzo, si procede in analogia con le considerazioni fatte per uno dei due materiali ritenuto, dal valutatore, prevalente nella determinazione del comportamento strutturale sismico. Nella Tab.4.13 "L" indica la luce della campata più lunga.

Secondo la classificazione proposta, ponti multi-campata, ad esempio, sono da considerare più vulnerabili di ponti a singola campata, in quanto caratterizzati da un maggior numero di pile, elementi particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche.

La *Tabella 4.13* è da considerarsi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili situazioni che possono verificarsi. Casi non previsti devono essere valutati opportunamente e, se possibile, ricondotti a quelli considerati in *Tabella 4.13*.

Qualora il ponte abbia campate con diverso schema statico (ad esempio, campate centrali ad arco e campate di riva con travate appoggiate), si consideri la classe di vulnerabilità più gravosa tra quelle associate ai due differenti schemi statici.

La presenza di ulteriori parametri di vulnerabilità sismica che caratterizzano specificatamente lo schema strutturale del ponte, quali impalcato sghembi o in curva, pile a singola colonna o con altezza molto disuniforme, presenza di appoggi particolarmente soggetti a degrado (quali appoggi a pendolo interamente in metallo, tipicamente soggetti ad elevata corrosione) o comunque situazioni che determinano concentrazioni di sforzo, moti rotazionali o quant'altro costituisce un aggravante alla vulnerabilità del ponte è da tenersi in debito conto.

A tal fine, la classificazione basata su schema statico, luce e materiale, riportata in *Tabella 4.13*, si modifica nella seguente maniera:

- la classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale aumenta di un livello nel caso siano presenti elementi di vulnerabilità (da Bassa a Medio-bassa, da Medio-bassa a Media, e così via);

- la classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale resta invariata nel caso gli elementi di vulnerabilità siano assenti o poco influenti sul comportamento del sistema strutturale.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1bis

In assenza di specifiche indicazioni, quale utile riferimento per la determinazione della classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale, in Tabella 4.13, si considera il materiale dell'impalcato.

In presenza di strutture in legno, metallo (ponti storici), misti acciaio-calcestruzzo, si suggerisce di fare riferimento ai valori di vulnerabilità riferiti al materiale acciaio in Tabella 4.13.

In casi particolari, si possono riscontrare in opera configurazioni rare di ponti a singola campata in c.a.p. con schema iperstatico. In questi casi, si può fare riferimento alle classi di vulnerabilità indicate in Tabella 4.13 riferite al c.a.

Per opere aventi schema statico, luce e materiale, non contemplate o non riconducibili a quelli della Tabella 4.13 (es. ponti strallati o ponti sospesi), la scelta della classe di vulnerabilità è demandata al valutatore, che la motiva in modo esauriente e adeguato.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.1ter

Si chiarisce che gli eventuali *“ulteriori parametri di vulnerabilità sismica che caratterizzano specificamente lo schema strutturale del ponte”*, elencati nel testo delle Linee Guida al § 4.3.3, sono effettivamente da tenere in conto - come aggravante alla vulnerabilità sismica del ponte - solo nel caso in cui non siano stati già opportunamente considerati in fase di progettazione.

Con riferimento alla *“presenza di appoggi particolarmente soggetti a degrado”*, è importante sottolineare che l'eventuale incremento di *“vulnerabilità di schema statico, luce e materiale”* è associato alla potenziale elevata sensibilità al degrado che caratterizza alcune tipologie di sistemi di appoggio, compromettendone la risposta sismica. Tale maggiore vulnerabilità è intrinseca e indipendente dalla circostanza che lo stato di degrado sia già manifesto. Viceversa, il cattivo stato di conservazione degli appoggi, di per sé, non induce incremento di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale, ma viene tenuto in conto nella valutazione del livello di difettosità.

Nell'ambito della valutazione della vulnerabilità associata al rischio frane, si precisa che la modifica della classe di vulnerabilità di schema statico, luce e materiale prevista dalle Linee guida (Tabella 4.13) per effetto della presenza di ulteriori parametri di vulnerabilità sismica può non essere applicata.

Criteri di progettazione

Ulteriore variabile che influenza il comportamento sismico delle strutture è la modalità con cui esse sono state progettate e, in particolare, l'impiego di criteri di progettazione sismica specifici. Occorre infatti considerare l'eventualità per cui l'azione sismica non sia stata affatto messa in conto nel progetto delle strutture. Tali aspetti sono strettamente correlati con la normativa tecnica di riferimento per la progettazione del ponte. Storicamente, infatti, ad eccezione di decreti specifici emanati a seguito di forti terremoti avvenuti sul territorio italiano, sulla base dei quali erano individuate zone caratterizzate da alta sismicità (ad esempio il Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909 a seguito del terremoto di Messina), occorre aspettare la legge n. 64 del 1974 per avere un approccio più attento al problema della sicurezza sismica e addirittura l'Ordinanza n. 3274 del 2003 per la classificazione sismica su base probabilistica dell'intero territorio italiano e per le prime norme tecniche di progettazione antisismica in un unico documento comprendente le diverse tipologie di costruzioni e materiali.

Sulla base della normativa di progettazione, l'anno di progettazione e il sito di costruzione, pertanto, occorre distinguere i ponti realizzati secondo criteri di progettazione antisismica e i ponti realizzati con criteri nei quali l'azione sismica non era messa in conto nella progettazione. Ovviamente, i primi hanno un livello di vulnerabilità minore rispetto ai secondi: tale considerazione porta a correggere la classificazione fatta sulla base di schema statico, luce e materiale secondo il flusso logico rappresentato in *Figura 4.5*.

Qualora l'analisi della documentazione disponibile non consenta di risalire alle informazioni necessarie per la valutazione dei criteri di progettazione adottati, si considera il ponte come progettato con criteri *“non sismici”*, per procedere a favore di sicurezza.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.2

Con riferimento alla normativa di progettazione, possono considerarsi realizzati secondo criteri di progettazione antisismica i ponti realizzati in accordo con le Normative adottate a partire dal 2003. Possono altresì considerarsi realizzati secondo criteri di progettazione antisismica anche quelle strutture realizzate in data antecedente al 2003, per le quali si dispongano elaborati progettuali che diano contezza di tale assunzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.2 bis

Si chiarisce che, per i ponti per i quali non si hanno a disposizione documenti di progetto, ma che, a valle delle ispezioni, abbiano chiaramente evidenziato la presenza di efficaci elementi sismo-resistenti come, ad esempio, sistemi di isolamento, dispositivi di dissipazione antisismici, ai soli fini della classificazione del rischio, è possibile assumere equivalentemente la presenza di "criteri di progettazione antisismica".

Livello di difettosità

Il livello di difettosità e, quindi, lo stato di conservazione del ponte è stimato elaborando i dati raccolti dalle ispezioni visive di Livello 1 (§ 3), ponendo l'attenzione sugli elementi e i dettagli costruttivi particolarmente influenti sul comportamento sismico globale del manufatto. Si tratta quindi di pile, strutture di fondazione, apparecchi di appoggio, ecc.

L'elaborazione dei dati porta alla distinzione di 5 livelli di difettosità, definiti con criteri simili a quelli utilizzati per la determinazione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale, riportati nel § 4.2.2, ma relativi al comportamento sismico delle strutture, come si legge dalla *Tabella 4.14*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3.0

Si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della *Tabella 4.14* per la valutazione del livello di difettosità sismica dell'opera, è necessario fare riferimento alle Istruzioni Operative 4.3.3.3.

Tabella 4.14– Livelli di difettosità ai fini della classificazione della vulnerabilità sismica

ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità su elementi critici (apparecchi di appoggio, sezioni di estremità delle pile) o presenza di condizioni critiche (cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio)
MEDIO-ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi può compromettere il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche
MEDIO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi non può compromettere il comportamento globale nei confronti delle azioni sismiche dell'opera e difetti di gravità alta ($G=5$) e di intensità medio-bassa
MEDIO-BASSO	Difetti di gravità medio-alta ($G=4$) e di intensità medio-bassa e difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato
BASSO	Difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero esiguo

Il significato dei termini in *Tabella 4.14* è descritto al § 3.2 del presente documento.

Le informazioni che permettono di identificare il livello di difettosità del ponte si ricavano dalle *schede di difettosità* proposte nell'Allegato B e descritte nel § 3.2 del presente documento.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3

Il **livello di difettosità** per la determinazione della classe di attenzione relativa al rischio sismico si determina a seguito dell'esecuzione dell'ispezione visiva e della redazione delle schede di difettosità, in modo analogo a quanto fatto per

il rischio strutturale fondazionale.

Per quanto concerne la modalità di compilazione delle schede, che deve consentire (come già indicato) la chiara e univoca identificazione di ogni elemento della struttura in termini di composizione, posizione nel manufatto e stato di conservazione, si rimanda alle *ISTRUZIONI OPERATIVE* compilate per il livello di difettosità per il rischio strutturale fondazionale (§ 4.2.2). Sulla base dei dati raccolti dall'ispettore, si prosegue con la valutazione del livello di difettosità anche per il rischio sismico, la quale deve essere svolta analizzando criticamente tutte le informazioni a disposizione. In merito al rischio sismico, le LLGG classificano il livello di difettosità così come riportato in Tabella 4.14, avendo definito:

- con *elemento critico* nell'ambito del rischio sismico, un elemento che presenta particolari caratteristiche di fragilità e la cui crisi può comportare la crisi dell'intera struttura o di una sua porzione, oppure la perdita di funzionalità dell'opera stessa in caso di accadimento di un evento sismico;
- con *condizione critica* nell'ambito del rischio sismico, una condizione di possibile collasso in caso di accadimento di un evento sismico, generata dalla presenza di difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità ed estensione elevata su un insieme significativo di elementi per numero e/o per posizione.

Inoltre, sempre in riferimento alla Tabella 4.14, per livelli di difettosità alto e medio-alto devono intendersi quei difetti che possono pregiudicare la sicurezza o la funzionalità di una campata o dell'opera, sempre in ambito sismico.

Per la definizione dei termini "intensità" ed "estensione" si rimanda a quanto detto in merito all'interno delle *ISTRUZIONI OPERATIVE* compilate per il livello di difettosità per il rischio strutturale fondazionale (§ 4.2.2).

Analogamente a quanto detto per la definizione del livello di difettosità nell'ambito del rischio strutturale fondazionale, si vuole precisare inoltre che anche i diversi elementi strutturali e di connessione possono essere raggruppati all'interno delle seguenti categorie:

- *Sovrastruttura*: raggruppa tutti gli elementi e le strutture orizzontali del ponte che costituiscono l'impalcato. Può essere costituita da più campate.
- *Sottostruttura*: raggruppa le pile, le spalle, le antenne, le fondazioni del ponte. Ai fini della determinazione del livello di difettosità, si associano ad ogni pila i rispettivi apparecchi di appoggio.

Tale classificazione è rilevante ai fini del processo di determinazione del livello di difettosità dell'intera opera, come descritto nel seguito.

C. DIFETTOSITA' DEI SINGOLI ELEMENTI STRUTTURALI

Per la determinazione del livello di difettosità dei singoli elementi strutturali che compongono una campata (o l'intera opera) occorre seguire le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

Elementi con Livello di difettosità ALTO

Sono caratterizzati da un livello di difettosità alto gli elementi per i quali si riscontrano difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da comportare la possibile crisi incipiente dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura in caso di accadimento di un evento sismico.

In particolare, rientrano in tale categoria gli elementi critici (apparecchi di appoggio, sezioni di estremità delle pile) con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità o le strutture nelle quali si riscontrano delle condizioni critiche (cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio).

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-ALTO

In tale classe ricadono gli elementi strutturali caratterizzati da difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da poter compromettere nel tempo il funzionamento dell'elemento e/o dell'intera struttura in caso di accadimento di un evento sismico, ma dei quali è ancora possibile controllarne l'evoluzione mediante adeguati sistemi di ispezione e monitoraggio, in attesa dell'esecuzione di eventuali interventi atti a sanarli.

In particolare, negli elementi (non critici) con livello di difettosità medio-alto è possibile riscontrare difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata, tali da poter innescare in futuro una crisi che potrà compromettere il comportamento della struttura in ambito sismico.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO

In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche, per i quali si riscontrano, non necessariamente in contemporanea, le seguenti tipologie di difetti:

- difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$), di intensità elevata ed estensione qualsiasi;
- difetti di gravità alta ($G=5$), di intensità medio-bassa ed estensione tale da compromettere la capacità dell'elemento.

Inoltre, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera per i quali si riscontrano difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$, $G=4$) ma con intensità medio-bassa, e quindi ci si trovi lontani dall'incipiente collasso dell'opera.

Oltre a quanto riportato sopra, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio anche agli elementi critici per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione media o alta.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3a

Si chiarisce che l'alinea *"In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche per i quali [...]"*, riportata nel testo delle Linee Guida per gli "Elementi con Livello di difettosità MEDIO", deve essere letta come: "In tale classe ricadono gli elementi non critici e, in generale, gli elementi la cui crisi non compromette il comportamento globale dell'opera nei confronti delle azioni sismiche, per i quali [...]". Anche nel seguito l'alinea indicata sarà da intendersi nel modo specificato, in particolare per gli "Elementi con livello di difettosità MEDIO-BASSO" e per gli "Elementi con livello di difettosità BASSO".

Inoltre, in assenza di indicazioni specifiche, quale utile riferimento, si può associare un livello di difettosità sismica MEDIO agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento globale dell'opera, per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), con intensità qualsiasi ed estensione media o alta.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare l'incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento nel tempo nei confronti delle azioni sismiche.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa o difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato;
- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità alta ($G=5$), intensità medio-bassa ed estensione tale da non compromettere l'integrità statica dell'elemento.
- gli elementi la cui crisi può compromettere il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3b

Con riferimento agli *"elementi la cui crisi può compromettere il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa"*, si chiarisce, che, nel caso in cui tali difetti siano in numero elevato, il livello di difettosità da assegnargli è MEDIO-BASSO.

Si può associare un livello di difettosità MEDIO-BASSO anche agli elementi critici per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa.

Elementi con Livello di difettosità BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare l'incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento nel tempo nei confronti delle azioni sismiche.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento nei confronti delle azioni sismiche della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3c

Si chiarisce che agli elementi critici e agli elementi non critici la cui crisi, nel caso di azione sismica, può compromettere il comportamento "locale" della campata o "globale" dell'opera, per i quali si riscontri un numero esiguo di difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione bassa, quale chiarimento, si può associare un livello di difettosità BASSO.

D. DIFETTOSITA' DI UNA CAMPATA, DI OGNI ELEMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA E DELL'INTERA OPERA

La determinazione del livello di difettosità di una campata, degli elementi della sottostruttura (o dell'intera opera) è conseguente ad una valutazione di tipo globale, che presuppone un'analisi critica della tipologia, intensità ed estensione dei difetti rilevati sui singoli elementi strutturali, nonché della loro localizzazione, al fine di determinare se questi possano provocare un'incipiente o potenziale crisi di un elemento strutturale e/o della campata o dell'intera opera in ambito sismico.

Per una campata ed ogni sottogruppo della sottostruttura (pila e relativi elementi di appoggio, spalle e relativi elementi di appoggio):

- qualora anche soltanto un elemento, o più d'uno, abbia un livello di difettosità alto o medio-alto, alla campata è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sugli elementi strutturali principali;
- nel caso in cui non si rilevino condizioni tali da determinare un livello di difettosità alto o medio-alto sugli elementi costituenti, alla campata e ad ogni sottogruppo della sottostruttura può essere associato un livello di difettosità medio, medio-basso o basso, in funzione del livello di difettosità riscontrato sui singoli elementi ispezionati. Una volta determinato il livello di difettosità per ogni singolo elemento, si può assegnare il livello di difettosità alla campata quantificando in percentuale il numero di elementi che ricadono nei diversi livelli (medio, medio-basso e basso):
 1. se almeno il 50% degli elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata si può assumere medio;
 2. se meno del 50% di elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata può essere assunto medio-basso o basso. In particolare, si suggerisce di assumere quello associato alla percentuale maggiore degli elementi ricadenti nei due livelli (medio-basso e basso).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.3.3d

In assenza di specifiche indicazioni, onde evitare anomalie nella valutazione complessiva (soprattutto in presenza di tipologie di elementi seriali e caratterizzati da un livello di difettosità omogeneo), è opportuno che l'assegnazione della difettosità sismica non si basi esclusivamente sulla mera numerosità degli elementi ricompresi in un singolo sottogruppo della sottostruttura o in una singola campata, ma sia valutata considerando anche la rilevanza strutturale degli elementi.

Per l'intera opera:

- è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sulle campate e su ogni sottogruppo della sottostruttura. Ricadono in questo caso anche quelle strutture la cui sicurezza, per lo schema statico adottato, non può essere valutata con riferimento a singole porzioni dell'opera.

Nel caso di opere costituite da più campate la cui statica può essere valutata campata per campata, si raccomanda comunque di assegnare un livello di difettosità ad ogni campata, e solo successivamente attribuire all'intera opera il livello massimo riscontrato sulle sue campate.

4.3.4 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE SISMICA

La definizione del livello di esposizione sismica segue gli stessi criteri e considera gli stessi parametri impiegati per la stima della classe di esposizione strutturale e fondazionale al § 4.2.3, ossia il livello di TGM e la luce media della campata, la presenza di alternative stradali, la tipologia di ente scavalcato e il trasporto di merci pericolose, oltre che un ulteriore parametro legato alla strategicità del ponte in caso di emergenza. La classe di esposizione sismica pertanto è determinata a partire dalla classe di esposizione strutturale e fondazionale, valutata secondo lo schema in *Figura 4.3*, corretta in funzione della strategicità dell'opera come in *Figura 4.6*.

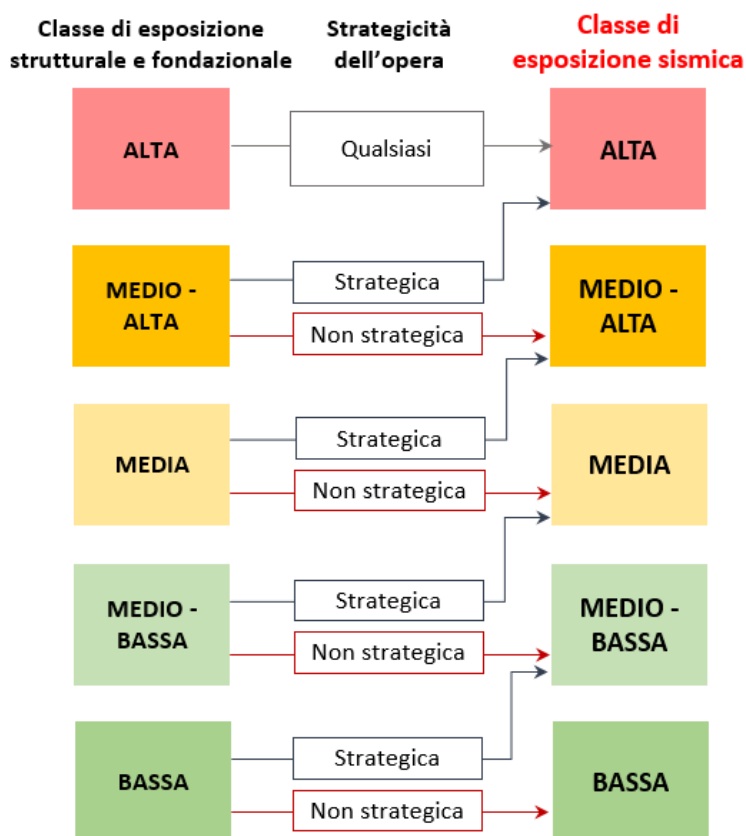


Figura 4.6. – Flusso logico per la determinazione della classe di esposizione sismica

Traffico Medio Giornaliero (TGM) e luce media della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e trasporto di merci pericolose

Relativamente ai parametri necessari per la determinazione della classe di esposizione strutturale e fondazionale, si rimanda al paragrafo § 4.2.3 per definizioni e criteri di classificazione.

Strategicità dell'opera

Le opere considerate di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, devono avere una più elevata priorità, in quanto è necessario garantirne l'efficienza in caso di emergenza.

A tal fine, la classe identificata secondo gli altri parametri aumenta, come riportato in *Figura 4.6*, nel caso in cui il ponte rientri tra le opere ritenute di interesse strategico per le emergenze a seguito di un evento sismico (con riferimento alle Condizioni Limite di Emergenza) o, in altre parole, se rientra nelle classi d'uso III o IV. Tali opere sono espressamente indicate dalla protezione civile o dall'ente amministrativo competente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.4.1

In caso di mancanza di differenti specifiche indicazioni, la strategicità dell'opera è valutata con riferimento al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003.

4.3.5 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE SISMICA A LIVELLO TERRITORIALE

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica del ponte, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) sismica, combinandole in modo analogo a quanto visto per la determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale, ossia come mostrato in *Tabella 4.10*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.5.1

Nell'ambito delle competenze, discrezionalità e responsabilità del gestore, in accordo con quanto riportato nel Paragrafo 4.2.4, in caso di parità di CdA, con il fine di programmare le azioni conseguenti alla classificazione (ad es. valutazioni accurate, priorità di intervento, ecc.), si potranno definire opportuni criteri per introdurre una pianificazione all'interno delle singole classi. Si potrà, ad esempio, attribuire priorità alle strutture ricadenti nella

classe di vulnerabilità maggiore: se il Ponte 1 è caratterizzato da classe di pericolosità ALTA e classe di vulnerabilità MEDIA, mentre il Ponte 2 da classe di pericolosità MEDIA e classe di vulnerabilità ALTA e, in accordo con la Tabella 4.10, entrambi i ponti ricadono in CdA ALTA, può risultare opportuno attribuire, da parte del gestore, la priorità di intervento al Ponte 2 rispetto al Ponte 1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.3.5.2

Ove siano disponibili delle valutazioni accurate relative alle condizioni sismiche eseguite alla luce delle NTC2018 o secondo le presenti LLGG, dalle quali il ponte risulti adeguato sismicamente e che prendano comunque in considerazione lo stato attuale di conservazione dell'opera e tutti gli elementi di degrado, il ponte è da considerarsi adeguato da punto di vista delle condizioni sismiche, e la CdA sismica è da considerarsi bassa.

4.4 CLASSE DI ATTENZIONE ASSOCIATA AL RISCHIO FRANE

4.4.1 DEFINIZIONE GENERALE DEL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE LEGATA AL RISCHIO FRANE

La definizione della classe di attenzione (CdA) associata al rischio frane tiene conto di alcuni specifici parametri che indicano il livello di coinvolgimento della struttura in eventuali fenomeni franosi, sia dal punto di vista spaziale che temporale.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.1.1

Il livello di coinvolgimento è definito nel seguito come estensione dell'interferenza. Essa è valutata in relazione al volume significativo di terreno relativo al ponte, così come definito nelle NTC2018 al § 6.2.2. L'interferenza può essere considerata diretta se il movimento franoso comprende in tutto o in parte il volume significativo, mentre può essere considerata indiretta se il movimento franoso potrebbe coinvolgere la struttura solo a seguito della sua eventuale mobilitazione.

Analogamente alla definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, la classe di attenzione per rischio frane fa riferimento a fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati mediante la combinazione di parametri primari e secondari. L'approccio utilizzato per la determinazione della CdA frane è, ancora una volta, un approccio per classi e operatori logici. Ne consegue che devono essere seguiti flussi logici che permettano di passare dalla classificazione dei parametri primari e secondari, alla classificazione dei fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e, infine, alla determinazione della Classe di Attenzione frane.

Si sottolinea che, a differenza dell'usuale nomenclatura impiegata per la definizione degli altri tipi di CdA analizzati, si adotta il termine di "suscettibilità" piuttosto che di pericolosità; in tal modo, viste le specifiche difficoltà intrinseche alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento, si vuole far riferimento alla sola previsione spaziale, trascurando la previsione di tipo temporale.

I parametri primari e secondari individuati come rilevanti per la determinazione delle CdA frane sono riportati in Tabella 4.15.

Tabella 4.15. - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al rischio frane

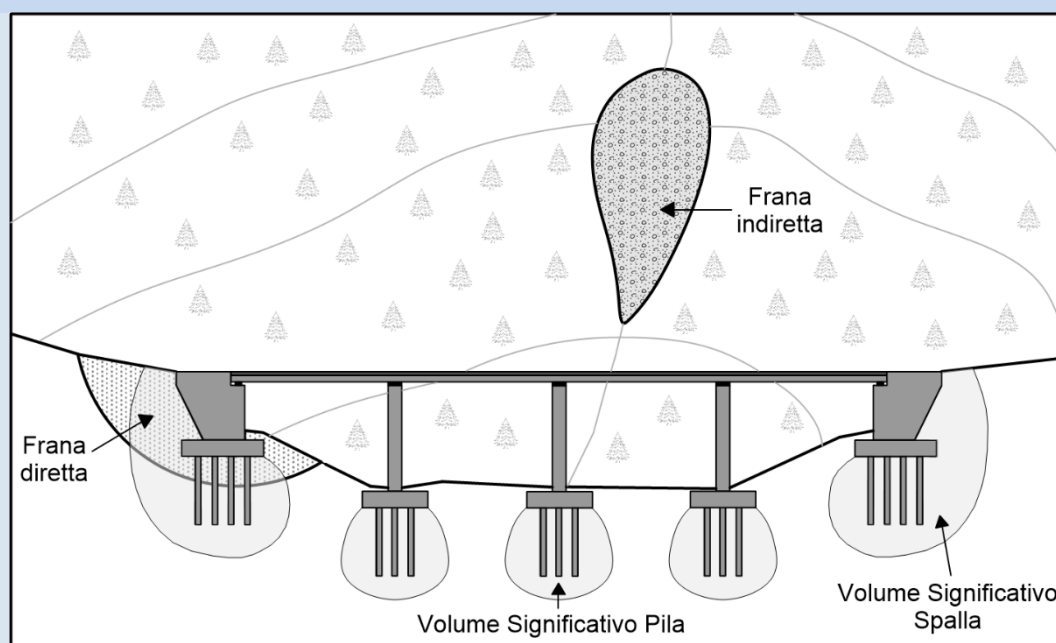
	Parametri primari	Parametri secondari
Suscettibilità	Instabilità di versante (Magnitudo, Velocità, Stato di attività)	Incertezza di modello Misure di mitigazione
Vulnerabilità	Tipologia/robustezza del ponte e tipologia di fondazioni	Estensione dell'interferenza
Esposizione	Livello di TGM e luce della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Strategicità dell'opera

Come si evince confrontando la

Tabella 4.15 con quelle relative alla classe di attenzione strutturale e fondazionale (Tabella 4.1) e alla classe di attenzione sismica (Tabella 4.11), alcuni dei parametri considerati sono gli stessi. In particolare, i parametri di esposizione – livello di TGM e luce della campata, alternative stradali, tipologia di ente scavalcato e strategicità dell'opera – hanno definizione analoga a quella impiegata per i parametri di esposizione associati alla CdA strutturale e fondazionale e CdA sismica, così come il parametro di vulnerabilità legato alla tipologia e alla robustezza strutturale del ponte, il quale è classificato in maniera analoga a quanto previsto per la determinazione della CdA sismica.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.1.2

Si ricorda che nelle NTC2018 per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso. Pertanto, si specifica che l'interferenza è definita *diretta* se il volume di terreno in frana interseca il volume significativo, mentre si definisce *indiretta* se il volume instabile, a seguito della sua mobilizzazione, coinvolge la struttura del ponte (es. crollo in roccia o flusso detritico che potrebbe colpire parte dell'impalcato o una pila).



4.4.2 STIMA DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ/SUSCETTIBILITÀ LEGATO AL RISCHIO FRANE

Il livello di pericolosità/suscettibilità legato al rischio frane dipende dall'ambito geomorfologico (aree di pianure/versanti) in cui il ponte è inserito. Tale informazione si può acquisire attraverso i dati di censimento di Livello 0 e confermare mediante l'esecuzione di ispezioni visive di Livello 1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.1

Sono in linea generale da escludere i ponti localizzati in aree sub-pianeggianti.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.1bis

Si ricorda che le condizioni geomorfologiche locali sono da valutare con attenzione anche per contesti pianeggianti, in quanto il contesto sub-pianeggiante potrebbe non essere di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di accadimento di un evento franoso coinvolgente la struttura in esame. Tale conclusione deve essere comunque frutto di una ispezione dell'area circostante il ponte da parte del tecnico incaricato preposto alla compilazione delle schede di Livello 1 inerenti al contesto geomorfologico e geologico del sito in cui è situata l'opera.

Qualora si possa ritenere che la probabilità di accadimento di un evento franoso coinvolgente la struttura in esame sia assente, non occorre proseguire con la valutazione della CdA frane, in quanto non influente ai fini della determinazione della CdA complessiva associata al ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.2

Nel caso in cui si possa ritenere che il rischio frane sia assente, ai fini della applicazione della tabella 4.29, potrà assumersi CdA frane Bassa.

D'altra parte, come già discusso nel § 3.5, l'eventuale collocazione delle strutture in aree coinvolte da accadimenti pregressi, inducono la necessità di proseguire con valutazioni più approfondite di Livello 4, superando, quindi, la valutazione della classe di attenzione e la conseguente classificazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.3

Prima di proseguire con le valutazioni approfondite di Livello 4, si procede con le ispezioni speciali così come indicato nella istruzione operativa inserita al § 3.6.

Documentazioni quali le carte di pericolosità e rischio delle Autorità distrettuali territorialmente competenti, così come quelle di altri processi pianificatori o derivanti da analisi tecnico-scientifiche, costituiscono solo un primo riferimento, utile ma certamente non esaustivo. A tal riguardo, particolarmente utili risultano quindi le ispezioni visive e la compilazione delle appropriate schede di rilievo di Livello 1. È inoltre da evidenziare che in talune situazioni l'analisi di dati satellitari potrebbe rivelarsi utile a definire instabilità nel tempo e nello spazio costituendo le strutture del ponte riferimenti per le elaborazioni.

Per la valutazione della suscettibilità da frana sono utilizzati alcuni dei consueti parametri di classificazione e la nomenclatura propria delle "instabilità di versante", quali la magnitudo, la velocità e lo stato di attività, i quali sono poi combinati con parametri secondari legati alle incertezze di modello e alla presenza o meno di misure di mitigazione, secondo lo schema in Figura 4.7.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.4

Le consuete classificazioni delle instabilità di versante, come quelle riportate nell'Appendice B, non sono state sviluppate con riferimento a manufatti come i ponti che possono essere molto sensibili ai fenomeni franosi, inoltre hanno una chiara finalità di Protezione Civile. Di conseguenza la classificazione qui riportata non deve essere vista in relazione alla struttura del ponte, per la quale ad esempio alcune classi di velocità sono sostanzialmente prive di significato, ma deve essere riferita esclusivamente all'instabilità di versante per la quale rappresenta un mero strumento di individuazione della Classe di Suscettibilità.

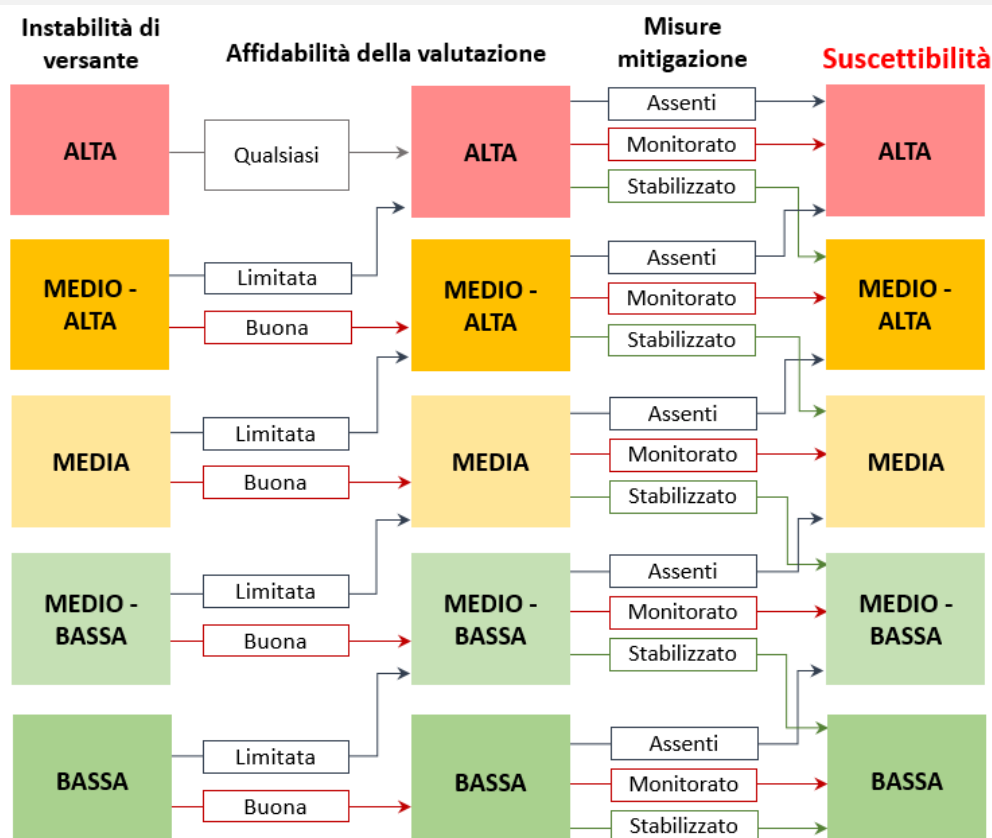


Figura 4.7. – Flusso logico per la determinazione della classe di suscettibilità

Instabilità di versante (Magnitudo, velocità, stato di attività)

Ribadita la complessità della previsione di accadimento, si è valutata fondamentale la definizione di tre parametri ritenuti di specifica importanza nel caso di ponti e di viadotti, rilevabili o deducibili dalle documentazioni e dalle osservazioni in situ. Tali parametri sono:

- parametro dello stato di attività per le frane riconosciute (P_A), o di grado di criticità per le frane potenziali (P_C).
- parametro della massima velocità potenziale di spostamento in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale P_V ;
- parametro della magnitudo, intesa come volume mobilizzabile P_M .

Al fine di giungere ad una gerarchizzazione del livello di instabilità di versante, è qui proposto un sistema a punti, attribuendo valori numerici ai tre parametri principali considerati, così come si ricava dalla *Tabella 4.16*. La valutazione del livello di instabilità è quindi sviluppata sulla base della sommatoria dei valori associati ai tre parametri ovvero $P = P_A + P_M + P_V$ per le frane riconosciute e $P = P_C + P_M + P_V$ per le frane potenziali, secondo la classificazione in *Tabella 4.167*.

Il compito del tecnico incaricato in sede di sopralluogo è quello di confermare la presenza di frane già riconosciute, sia in atto che inattive, nonché di individuare eventuali frane potenziali (ivi compresi i movimenti franosi superficiali indotti da pioggia), non riconosciute alla data dell'ispezione. In quest'ultimo caso sarà compito del tecnico incaricato illustrare, anche avvalendosi di documentazione fotografica, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geo-meccaniche che hanno portato a individuare la frana potenziale, e segnalare l'eventuale necessità di approfondimenti e verifiche tese a definirne con maggior dettaglio i caratteri geometrici e cinematici e le cause di innesco presunte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.5

Un "fenomeno riconosciuto ma non ancora studiato", così come riportato nelle schede di Livello 1, può essere rilevato dalla cartografia esistente o mediante il sopralluogo qualora si individuino segni di movimenti franosi.

Il fenomeno franoso è potenziale, ovvero riconosciuto ma non ancora studiato, se è possibile osservare durante il sopralluogo dei deboli segni precursori recenti o è possibile riconoscere evidenti segni precursori come quelli proposti dall'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.) per l'individuazione di frane potenziali, tra cui ad esempio i rigonfiamenti e l'apertura di fratture sulla superficie del terreno.

Inoltre, nella definizione di fenomeni potenziali dovrebbero essere incluse anche quelle situazioni in cui la configurazione geomorfologica e l'assetto stratigrafico possano essere tali da indurre potenziale instabilità (ad esempio erosione al piede di un argine o di un versante a seguito di una piena eccezionale).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.5bis

Si ricorda che un fenomeno franoso potenziale o presunto è un fenomeno non censito ufficialmente, ma del quale, durante il sopralluogo, è possibile riconoscere le evidenze morfologiche, o segni di fenomeni gravitativi in atto o pregressi, tra cui, ad esempio, i rigonfiamenti e l'apertura di fratture sulla superficie del terreno.

Nella definizione di fenomeni potenziali vanno incluse anche quelle situazioni in cui la configurazione geomorfologica e l'assetto stratigrafico possano essere tali da indurre potenziale instabilità (ad esempio evidenze di fenomeni erosione al piede di un argine o di un versante).

Per la definizione dei parametri primari e secondari delle frane potenziali, il contesto geomorfologico e geologico può essere caratterizzato prestando particolare attenzione:

- alle caratteristiche dei versanti circostanti il ponte;
- alle caratteristiche litotecniche dei materiali coinvolti;
- alle proprietà idrogeologiche;
- all'uso del suolo;
- alla presenza di segni di movimenti in atto o pregressi

Per quanto attiene allo stato di attività (parametro P_A), per le frane riconosciute si fa riferimento alla *Tabella 4.16*; per quelle potenziali, in funzione delle evidenze geomorfologiche e del tipo di fenomeno riconosciuto, il tecnico incaricato valuta un

preliminare livello di criticità. Per questo parametro occorre aver cura di fare scelte cautelative, in funzione dei possibili cinematismi, delle loro evoluzioni e dei meccanismi di innesco, specialmente laddove possono manifestarsi eventi caratterizzati da fenomeni improvvisi e dotati di elevate energie d'impatto. Infine, sulla scorta della tipologia di frana e dei cinematismi in atto o potenziali, e avvalendosi delle classificazioni disponibili nella letteratura scientifica, si definiscono le possibili massime velocità di spostamento (parametro P_V) e la magnitudo attesa (parametro P_M); entrambi concorrono alla definizione del grado di instabilità di versante complessivo (parametro P).

Tabella 4.16. - Attribuzione dei valori numerici dei parametri di suscettibilità in funzione dello stato di attività, magnitudo, e velocità dell'evento

Stato di attività per le frane riconosciute o di grado di criticità per le frane potenziali

Frana riconosciuta (P_A)	Attiva al momento del rilievo o con segni di movimento in atto	Inattiva Non attiva da diversi cicli stagionali	Stabilizzata
Frana potenziale (P_C)	Altamente critica	Critica	Scarsamente critica
P_A o P_C	5	3	1

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.6

Nella compilazione delle schede le frane riconosciute come sospese o quiescenti rientrano nella classe delle frane attive.

Massima velocità attesa in funzione della tipologia di frana in atto o potenziale (V)

	$V > 3 \text{ m/min}$	$3 \text{ m/min} \leq V < 1,8 \text{ m/h}$	$1,8 \text{ m/h} \leq V < 13 \text{ m/mese}$	$13 \text{ m/mese} \leq V < 1,6 \text{ m/anno}$	$V < 1,6 \text{ m/anno}$
	<i>Estremamente/molto rapida</i>	<i>Rapida</i>	<i>Moderata</i>	<i>Lenta</i>	<i>Estremamente/molto lenta</i>
P_V	5	4	3	2	1

Magnitudo attesa su base volumetrica in metri cubi (M)

	$M > 10^6$	$2,5 \cdot 10^5 < M \leq 10^6$	$10^4 < M \leq 2,5 \cdot 10^5$	$10^2 < M \leq 10^4$	$M \leq 10^2$
	<i>Estremamente/molto grande</i>	<i>Grande</i>	<i>Media</i>	<i>Piccola</i>	<i>Molto piccola</i>
P_M	15	12	9	6	3

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.7

In relazione all'applicazione della Tabella 4.16, in sede di sopralluogo è opportuno confermare l'attività di frane già riconosciute, distinguendo tra: attive (comprese quelle sospese o quiescenti), inattive, stabilizzate.

Nel caso di frane riconosciute, la magnitudo (definita attraverso il volume della massa di terreno instabile) deve essere determinata sulla base delle conoscenze disponibili sul fenomeno, integrando le informazioni cartografiche con dati litostratigrafici e litotecnici.

In caso di incertezza può sovrastimarsi, secondo scenari verosimili, la magnitudo.

Riconoscendo la difficoltà di valutare correttamente il parametro della massima velocità attesa, si suggerisce di compilare la scheda utilizzando la Tabella B.2 riportata a pag. 3 di Appendici ed Allegati. È altresì utile consultare le schede riportate nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.).

L'importanza di questi fattori suggerisce di consultare autorità (Comuni) ed enti territoriali (Autorità di Bacino o Protezione Civile) per valutare accuratamente i tre parametri di suscettibilità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.7bis

Si ricorda che, nel caso di frane riconosciute, la magnitudo (definita attraverso il volume della massa di terreno instabile) deve essere determinata sulla base delle conoscenze disponibili sul fenomeno, integrando le informazioni cartografiche con dati litostratigrafici e litotecnici. In caso di incertezza nella determinazione della magnitudo si deve procedere ad una stima ragionata e cautelativa da giustificare adeguatamente.

Per una più appropriata valutazione dei parametri primari e secondari, nel caso di incertezze o di fenomeni potenziali, si può far riferimento alle seguenti aree di interesse:

- Area Diagnostica. Poiché le frane raramente sono fenomeni isolati, si può ispezionare un'area sufficientemente ampia da permettere la caratterizzazione del contesto geomorfologico e geologico allo scopo di verificare se esso sia incline all'instabilità di versante. L'esame dell'area può essere preparato mediante l'analisi della documentazione e della cartografia esistente e delle immagini satellitari disponibili.
- Area Geomorfologica Significativa. L'ispezione di quest'area, contenuta nella precedente, consente di identificare le caratteristiche dei suoi rilievi e versanti, anche in relazione alle caratteristiche litotecniche dei materiali affioranti e dei processi geomorfologici prevalenti.
- Area di Pertinenza. È l'area che può dare origine alle instabilità di versante interagenti con il ponte. Pertanto, questa è l'area da ispezionarsi accuratamente da parte del tecnico incaricato.

Dall'esame di tali aree si potranno ricavare tutte le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di ispezione, ricordando che nei parametri primari occorre tenere conto di quanto si ricava dai fenomeni che caratterizzano l'Area Diagnostica. L'estensione di quest'area copre un raggio di alcune centinaia di metri nell'intorno del ponte.

Tabella 4.17 - Determinazione dell'instabilità di versante in funzione della sommatoria dei valori numerici associati ai parametri influenti

$P = P_A + P_M + P_V$ (frana riconosciuta) $P = P_C + P_M + P_V$ (frana potenziale)	Instabilità di versante
20 – 25	ALTA
16 – 19	MEDIO – ALTA
12 – 15	MEDIA
8 – 11	MEDIO – BASSA
5 – 7	BASSA

Incetezza di modello

Le considerazioni prima sviluppate riguardanti le difficoltà relative alla previsione di tipo spaziale, che dipendono anche dai dati pregressi disponibili e dalla stessa storia degli eventi, hanno indotto la necessità di introdurre un parametro secondario relativo all'incertezza delle determinazioni effettuate. Il livello di conoscenza del fenomeno o della situazione predisponente gli eventi di frana, infatti, può essere naturalmente di vario grado. Qualora il livello di conoscenza (LC) del cinematismo di frana e della corrispondente previsione spaziale sia limitato, è opportuno tenere conto della conseguente incertezza nella definizione del livello di suscettibilità. Di conseguenza, l'affidabilità delle valutazioni si riduce e il livello di suscettibilità e, quindi, la classe di attenzione aumenta necessariamente. Ciò si traduce nella correzione delle classi definite in funzione dell'instabilità di versante, secondo lo schema in *Figura 4.7*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.8

Nel caso di frane potenziali è opportuno considerare il livello di conoscenza limitato.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.8bis

In assenza di ulteriori valutazioni e quale utile riferimento, qualora la caratterizzazione della frana potenziale sia stata fatta coerentemente alle Istruzioni Operative 4.4.2.5, 4.4.2.5bis e 4.4.2.7bis, è possibile considerare un livello di conoscenza (affidabilità della valutazione) buono.

Misure di mitigazione

Ulteriore parametro che determina la classe di suscettibilità del ponte è la presenza o meno di sistemi di stabilizzazione, quali reti e gallerie paramassi, barriere per flussi detritici, interventi di drenaggio, strutture di sostegno, ecc., oltre che sistemi di monitoraggio, e il loro attuale stato di conservazione. Si distinguono pertanto i ponti *stabilizzati*, qualora le misure di mitigazione del rischio dette sopra siano effettivamente attuate, *monitorati*, nel caso di presenza di sistemi di monitoraggio atti a controllare l'insorgere di eventuali eventi franosi, e i ponti per cui le misure di stabilizzazione/monitoraggio risultano assenti. L'assenza di sistemi finalizzati alla mitigazione del rischio frane induce l'innalzamento della classe di suscettibilità e quindi della classe di attenzione, secondo il flusso logico mostrato in *Figura 4.7*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.2.9

Analogamente a quanto riportato per l'instabilità di versante, anche in riferimento alle misure di mitigazione si sottolinea che la presenza di misure di mitigazione quali reti paramassi o barriere per flussi detritici, pur essendo spesso ininfluenti sulla stabilità del ponte, sono da considerare solo al fine della valutazione della Classe di Suscettibilità.

La figura 4.7 riporta le tre opzioni: "assenti", "monitorato" e "stabilizzato".

Nelle schede relative al rischio frane, la presenza delle misure di mitigazione è trattata nel quadro "Area riconosciuta pericolosa".

L'opzione "assenti" è correlata alle voci "Fenomeno riconosciuto ma non ancora studiato" e "Fenomeno riconosciuto e studiato"; l'opzione "monitorato" è correlata alla voce "Fenomeno modellato e oggetto di monitoraggio"; l'opzione "stabilizzato" è correlata alla voce "Fenomeno oggetto di opere di mitigazione".

Nel caso di "Fenomeno riconosciuto e studiato" o "Fenomeno modellato e oggetto di monitoraggio" è necessario allegare i riferimenti ai documenti di approfondimento tecnico che hanno portato alla scelta della relativa voce.

Nel caso di "Fenomeno oggetto di opere di mitigazione" è necessario specificare la tipologia di intervento, comprensiva di documentazione fotografica, e ove possibile allegare i riferimenti ai documenti di progetto.

4.4.3 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ LEGATO AL RISCHIO FRANE

Alla base della definizione della vulnerabilità nel caso di rischio frane vi è la classificazione delle tipologie strutturali dei ponti. Quest'ultima è poi corretta mediante un parametro legato all'estensione dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, secondo lo schema in *Figura 4.8*.

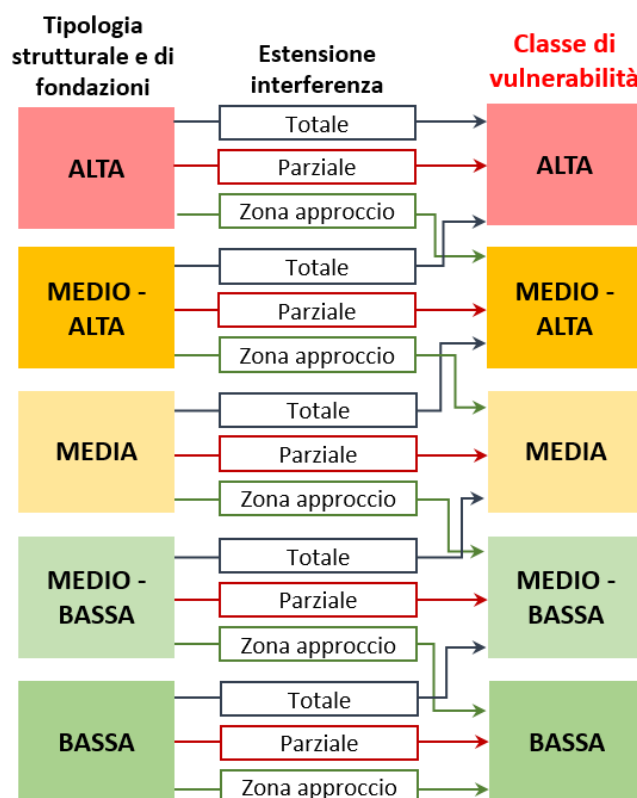


Figura 4.8. – Flusso logico per la determinazione della classe di vulnerabilità

Tipologia strutturale e tipologia di fondazioni

La classificazione delle tipologie strutturali è funzione della robustezza, ossia la capacità di resistere alle azioni generate nel movimento frana, generalmente non considerate in modo esplicito nella progettazione.

Sono quindi classificate le tipologie strutturali, in funzione di:

- schema statico, luce e materiale distinguendo schemi iperstatici e schemi isostatici e luci medio-piccole e elevate;
- numero di campate, distinguendo ponti a singola campata e ponti multi-campate,

in modo analogo alla classificazione utilizzata per stimare la vulnerabilità sismica. Si rimanda pertanto alla *Tabella 4.13* per la determinazione della classe di vulnerabilità associata alla tipologia strutturale, da impiegare nella stima della classe di attenzione associata al rischio frane.

In riferimento al rischio frane, un dettaglio particolarmente rilevante è la tipologia di fondazioni di spalle e pile, specialmente in relazione alla loro capacità di resistere alle azioni orizzontali.

Per tale ragione, nel caso in cui ci sia evidenza, dalla documentazione originaria disponibile e/o dalle ispezioni visive effettuate, di presenza di fondazioni superficiali o comunque non progettate per resistere alle azioni orizzontali, occorre aumentare di un livello la classe definita in *Tabella 4.13*.

Estensione dell'interferenza

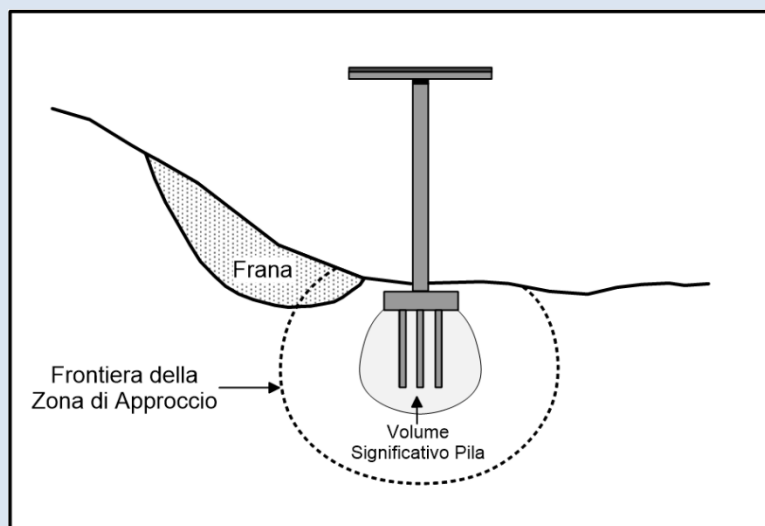
La definizione della vulnerabilità nel caso del rischio frane, tenuto conto della stretta dipendenza sussistente tra la tipologia di spostamento delle masse e le dimensioni, fa riferimento al livello dell'interferenza tra il possibile evento di frana e la struttura o parti di essa, mediante un parametro secondario "estensione dell'interferenza" che modifica la classificazione basata sulle tipologie strutturali, secondo lo schema in *Figura 4.8*. La presenza di questa interferenza, sebbene in alcuni tipi d'instabilità potrebbe essere di difficile definizione, può condurre ad una classe di attenzione maggiorata qualora sia l'intera struttura ad essere coinvolta, o comunque interessata dall'instabilità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.4.3.1

Si ricorda che la Zona di Approccio, presente nel flusso logico della *Figura 4.8* in relazione all'estensione dell'interferenza, è definibile come la zona esterna e immediatamente adiacente al volume significativo. L'interferenza di questa porzione di sottosuolo con un movimento franoso produce/potrebbe produrre degli effetti tenso-deformativi sulla frontiera del volume significativo e quindi una interazione del movimento franoso con la

struttura del ponte attraverso il volume significativo stesso, inteso come parte della struttura, come illustrato nella figura seguente.

Questo concetto può essere applicato anche alle frane indirette, così come definite nella Istruzione Operativa 4.4.1.1, di conseguenza si suggerisce di valutare per esse la selezione dell'opzione Zona di Approccio nel flusso logico di Figura 4.8.



4.4.4 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE LEGATO AL RISCHIO FRANE

La definizione del livello di esposizione nel caso di rischio frane segue gli stessi criteri e considera gli stessi parametri impiegati per la stima del livello di esposizione sismica al § 4.3.4, ossia il livello di TGM e la luce media della campata, la presenza di alternative stradali, la tipologia di ente scavalcato e la strategicità del ponte in caso di emergenza, prescindendo dal parametro "trasporto di merci pericolose". Tali parametri si combinano secondo lo schema in *Figura 4.6*.

4.4.5 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE FRANE A LIVELLO TERRITORIALE

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio frane del ponte, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) frane, combinandole come riportato in *Tabella 4.18*.

*Tabella 4.18. – Determinazione della **classe di attenzione frane** in funzione di classe di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione*

Classe di suscettibilità ALTA						
		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta			Medio-Alta	
	Medio-Alta	Alta		Medio-Alta		
	Media	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Bassa	Medio-Alta				Media
	Bassa	Medio-Alta			Media	

*Classe di suscettibilità **MEDIO-ALTA***

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta	Medio-Alta			
	Medio-Alta	Medio-Alta				Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			

Classe di suscettibilità MEDIA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta			Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media				Medio-Bassa
	Bassa	Media			Medio-Bassa	

Classe di suscettibilità MEDIO-BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di suscettibilità BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media			Medio-Bassa	
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa			Bassa	

4.5 CLASSE DI ATTENZIONE ASSOCIATA AL RISCHIO IDRAULICO DEGLI ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI

In generale, il rischio idraulico dipende da alcuni specifici parametri rappresentativi del coinvolgimento della struttura sia da un punto di vista spaziale che temporale.

Per la preliminare valutazione spaziale, si può ritenere assente il rischio idraulico per strutture che non vadano ad interessare l'alveo (come definito dal § 5.1.2.3. della Circolare 21.01.2019 n.7 del CSLLPP) con le pile e/o con le spalle e sempre che l'impalcato garantisca il rispetto del franco libero così come prescritto nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018, § 5.1.2.3). Tali valutazioni possono essere suffragate o dall'evidenza dei luoghi o da idonea "relazione di compatibilità idraulica" (D.M. 17.01.2018). Pertanto, qualora si possa ritenere che il determinarsi di un evento di piena non possa coinvolgere la struttura in esame, non risulta necessario proseguire con la valutazione della CdA idraulica, in quanto non influente ai fini della determinazione della CdA complessiva associata al ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1

Dal momento che classe di attenzione complessiva di un ponte può essere definita, secondo le Tab. 4.29 e 4.28, solo se viene attribuito un valore anche alla classe di attenzione idraulica, nei casi in cui il ponte non attraversi un corso d'acqua o qualora si possa ritenere che il corso d'acqua non interferisca con la struttura, si attribuisce al ponte la classe di attenzione idraulica Bassa.

Ai fini dell'applicazione del livello di approfondimento in esame, si può ritenere che il corso d'acqua non interferisca con la struttura se il ponte presenta contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- luce > 25 m riferita alla luce libera della sezione idraulica dell'attraversamento, misurata in direzione ortogonale al deflusso della corrente;
- distanza tra il fondo dell'alveo e la quota minima dell'intradosso dell'impalcato > 15 m;
- presenza di fondazioni profonde;
- assenza di notizie di fenomeni erosivi e di scalzamento.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1bis

Con riferimento all'Istruzione Operativa 4.5.1, si chiarisce che, se la distanza tra il fondo dell'alveo e la quota minima dell'intradosso dell'impalcato supera i 15 m, è possibile ritenere che l'impalcato possa non interferire con la piena. In tal caso potrà essere attribuita al ponte Classe di Attenzione per Sormonto BASSA.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2

In assenza di specifiche indicazioni e quale utile riferimento, nel caso in cui la struttura non attraversi un corso d'acqua ma si trovi in area allagabile per la piena P2 ove sia verificato che le quote degli intradossi degli impalcati non risultino inferiori alla quota idrica relativa alla P2, valutata secondo la metodologia prevista nel livello 1 delle Linee Guida, e si possano escludere fenomeni erosivi di tipo localizzato, è possibile attribuire Classe di Attenzione idraulica BASSA.

D'altra parte, come già discusso nel § 3.6, l'eventuale collocazione delle strutture in aree coinvolte da accadimenti pregressi (fenomeni di escavazione, allagamenti, modificazioni delle sezioni idriche, riduzione delle capacità idrovettatrici dell'alveo, ecc.), inducono la necessità di proseguire con ispezioni speciali, con grado di approfondimento maggiore rispetto alle ispezioni iniziali previste per la valutazione della classe di attenzione.

Documentazioni quali le carte di pericolosità e rischio delle Autorità distrettuali territorialmente competenti, così come quelle di altri processi pianificatori o derivanti da analisi tecnico-scientifiche, costituiscono solo un primo riferimento, adeguato ma certamente non esaustivo. A tal riguardo, particolarmente utili risultano quindi le ispezioni visive e la compilazione delle appropriate schede di rilievo di Livello 1.

Analogamente alle precedenti definizioni di "classe di attenzione" associata a problematiche strutturali e fondazionali, sismiche e da frane, la classe di attenzione per rischio idraulico fa riferimento a fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Si ritiene opportuno adottare il termine "suscettibilità" piuttosto che pericolosità, come per il rischio frane, attese le specifiche difficoltà intrinseche relative alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento. Tuttavia non si può prescindere, in merito alla consistenza dell'accadimento, dall'associazione della previsione spaziale e di quella temporale, in ragione dell'estensione, dell'intensità e della durata del verificarsi di eventi meteorologici con specifiche caratteristiche.

I parametri generalmente rilevanti per la determinazione del rischio idraulico sono sintetizzati in *Tabella 4.19*.

Tabella 4.19 - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al rischio idraulico

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità/Suscettibilità	Probabilità di accadimento e consistenza evento	Incertezza di modello Misure di mitigazione
Vulnerabilità	Resilienza all'evento naturale	Tipologia, magnitudo e frequenza evento Tipologia ed efficienza opere di mitigazione

Esposizione	Danno potenziale	Tipologia di ente scavalcato Importanza strategica dell'opera Estensione del danno
-------------	------------------	--

Come si evince dalla *Tabella 4.19*, al contrario di altre tipologie di rischio, occorre tenere in conto la probabilità di accadimento dell'evento meteorico e la sua consistenza in termini di intensità, durata ed estensione areale sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Comunque, atteso che tra i principali fenomeni che da un punto di vista idraulico possono dare luogo a condizioni di crisi dei ponti occorre considerare i fenomeni di sormonto o di insufficienza di franco e quelli di erosione del fondo alveo di natura generalizzata e/o localizzata, si riportano nel seguito alcuni approcci speditivi per la loro stima. Tali fenomeni sono valutati separatamente al fine di determinare due classi di attenzione distinte: una relativa al rischio idraulico da sormonto o insufficienza di franco e una al rischio idraulico di crisi per erosione. Quest'ultima, in particolare, si ricava dalla combinazione delle classi di attenzione relative ai due fenomeni erosivi di diversa natura, ovvero l'erosione generalizzata e l'erosione localizzata. La classe di attenzione idraulica complessiva è quindi la più severa tra le due classi di attenzione determinate.

È indispensabile precisare che, atteso il carattere probabilistico intrinseco del problema idraulico, allorquando si individuano ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura, si rende indispensabile procedere ad ispezioni speciali ed eventualmente alle verifiche di dettaglio (Livello 4) con idonea modellazione idraulica atta a valutare il comportamento dell'intero reticolo idrografico su cui insiste il ponte, tenendo altresì in conto le eventuali esistenti opere di laminazione/mitigazione delle piene. In tali casi, la valutazione del periodo di ritorno per il quale il ponte non sia più rispondente alle NTC2018 e Circolare n.7/2019 CSLLPP consentirà di assumere i conseguenti provvedimenti di messa in sicurezza, quali ad esempio monitoraggio e fissazione delle soglie di allarme.

4.5.1 STIMA DELLA PERICOLOSITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Per la valutazione della pericolosità/suscettibilità idraulica, oltre alle caratteristiche geometriche della struttura in rapporto con il territorio attraversato, occorre fare riferimento ai livelli di pericolosità come definiti dal D.Lgs. 23.02.2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e simili che assumono la probabilità di accadimento come parametro principale di gerarchizzazione:

- a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno dell'evento fino a 500 anni (P1: bassa probabilità, 2 per mille di superamento in un anno);
- b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (P2: media probabilità, tra il 5 ed il 10 per mille);
- c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (P3: elevata probabilità, tra il 2 ed il 5%).

Le analisi del livello di pericolosità hanno intrinseci problemi di incertezza relativi al reticolo idrografico modellato, in quanto spesso viene trascurato quello secondario che, in talune condizioni morfologiche, può dare luogo anche alle maggiori criticità.

Inoltre, il livello di pericolosità/suscettibilità legato al rischio idraulico dipende dall'ambito geomorfologico nonché dall'evidenza di fenomeni pregressi, o peggio in atto, di scalzamento delle pile. Tale informazione si può acquisire attraverso i dati di censimento di Livello 0 e confermare mediante l'esecuzione di ispezioni visive di Livello 1 ovvero, successivamente all'implementazione, con l'elaborazione di dati di monitoraggio delle strutture in aree ad evidenza di rischio idraulico.

La valutazione della pericolosità dovrà inoltre tenere in conto la tipologia e il livello di efficienza di eventuali opere di mitigazione o di laminazione delle portate di piena.

Volendo stimare la suscettibilità idraulica con riferimento al **sormonto arginale o insufficienza di franco**, è possibile operare una valutazione speditiva dei franchi idraulici per i corsi d'acqua principali e secondari, in particolare se oggetto di mappatura ai sensi della direttiva alluvioni, stimando in prima approssimazione il franco *F* come la differenza tra la quota minima dell'intradosso del ponte con la stimabile quota di pelo libero, da individuare come segue:

- per alvei non arginati di corsi d'acqua principali, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2; analogamente per lo scenario di alluvione P3;
- per alvei non arginati di corsi d'acqua secondari, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2;
- per alvei arginati, la minore quota della sommità arginale esistente incrementata di 20 cm.

Pertanto, è possibile stimare speditivamente le classi di suscettibilità per sormonto in alvei oggetto di mappatura per esondazione come nella *Tabella 4.20* e nella *Tabella 4.21* relative ai corsi d'acqua principali e secondari, rispettivamente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.1

Definizione quota minima intradosso per ponti ad arco (Figura C.1)

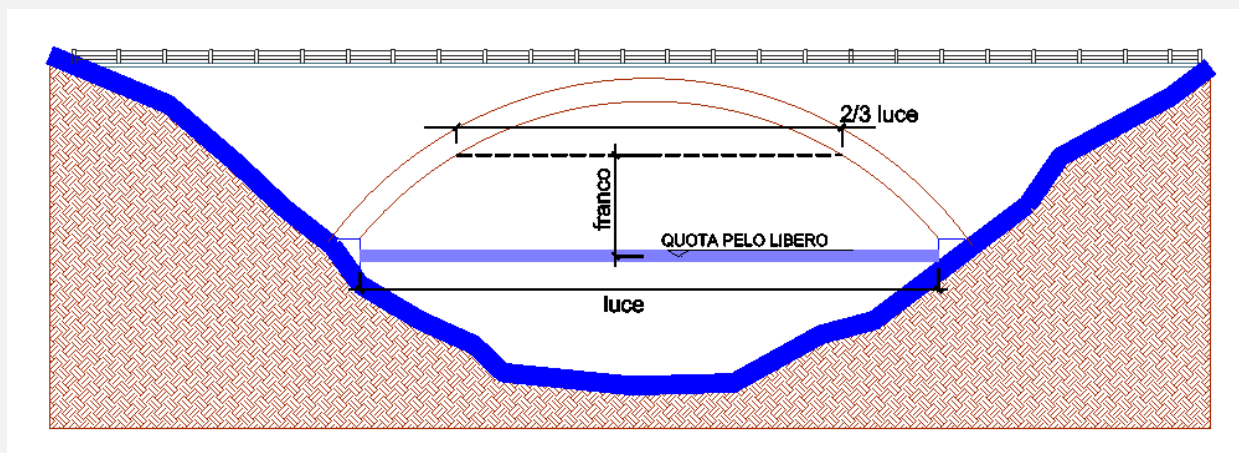


Figura C.1 – Ponte ad arco.

Nei ponti ad arco la quota dell'intradosso dell'impalcato potrà essere riferita all'altezza corrispondente ad una corda centrale di lunghezza pari a $\frac{2}{3}$ della luce.

Corsi d'acqua arginati (Figura C.2)

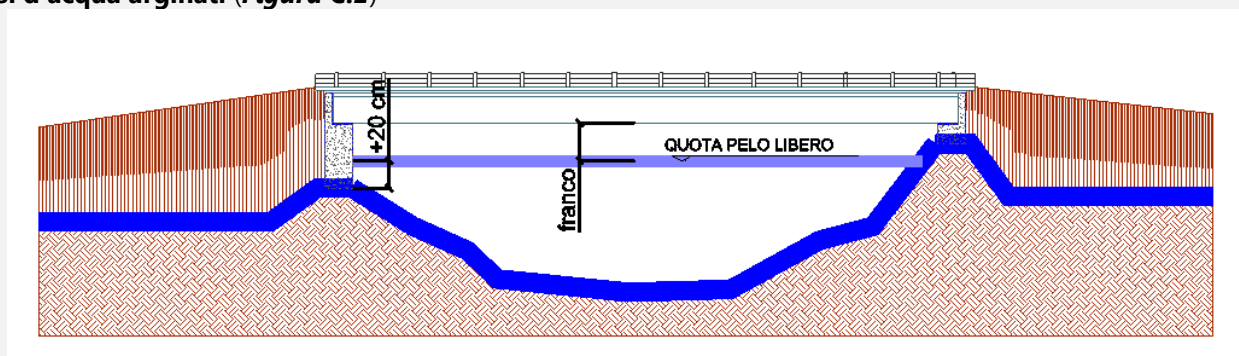


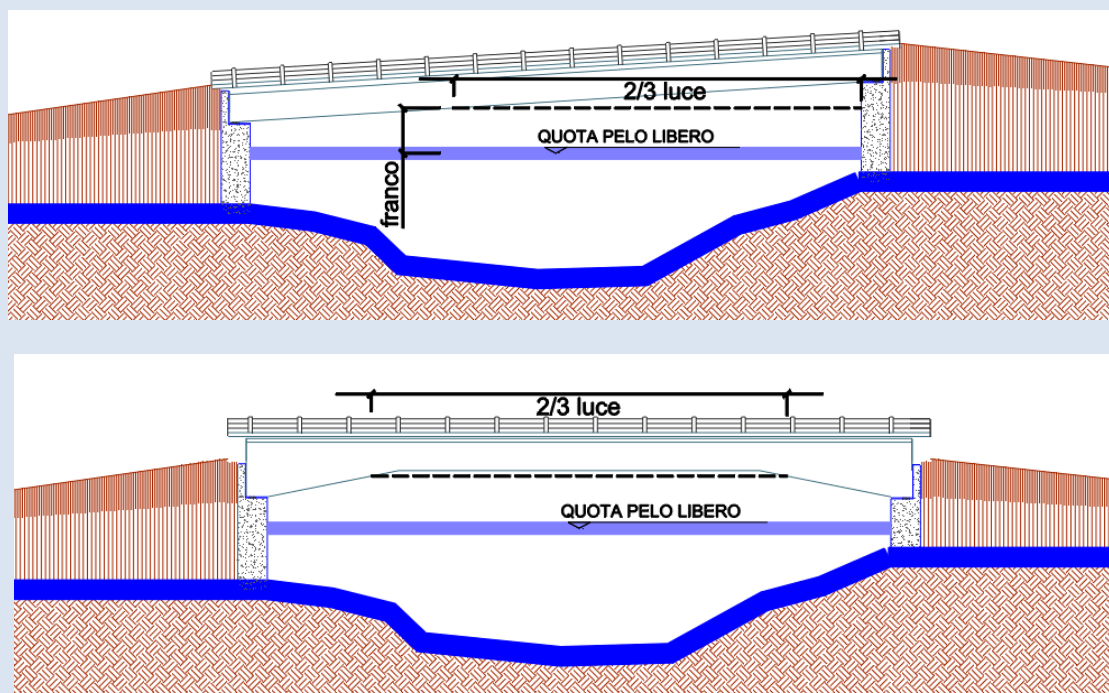
Figura C.2 – Corso d'acqua arginato: determinazione della quota del pelo libero e del franco idraulico.

Non essendo prevista nelle Linee Guida una specifica tabella per la determinazione della classe di pericolosità per sormonto, potrà farsi riferimento alla Tab. 4.21.

Per la determinazione della quota del pelo libero e del relativo franco le Linee Guida indicano di incrementare di 20 cm la minore tra le quote dei due argini.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.1bis

Si ricorda che, nei casi in cui l'intradosso del ponte non sia costituito da un'unica linea orizzontale tra gli appoggi, il franco idraulico può essere calcolato rispetto all'altezza della corda di ampiezza pari a $\frac{2}{3}$ della luce.



ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.2

Corsi d'acqua non arginati (Figura C.3)

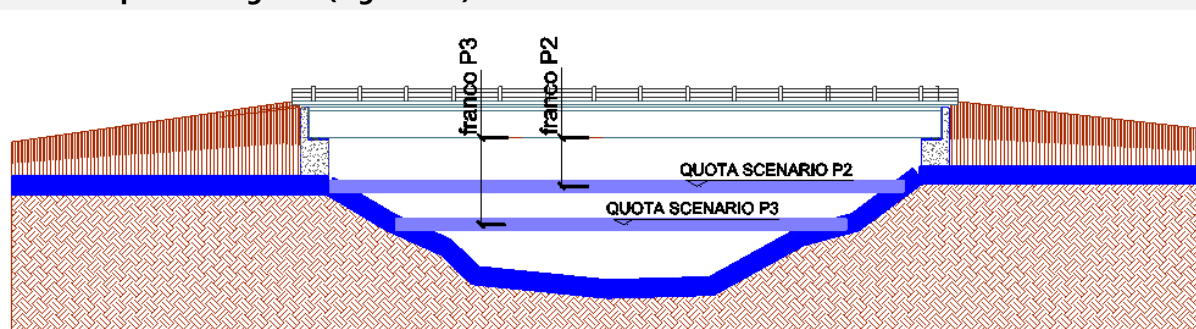


Figura C.3 – Corso d'acqua non arginato: determinazione della quota del pelo libero e del franco idraulico.

Le Linee Guida indicano di inserire quale quota relativa allo scenario P2 e/o P3 la quota massima della fascia di terreno interessata dal relativo scenario. Il profilo della fascia di terreno, interessato dall'evento alluvionale, può essere ricavato da Cartografia Tecnica Regionale o da modelli digitali del terreno DTM (Digital Terrain Model), ove disponibili.

Entrambi questi sistemi hanno dei limiti derivanti dalla precisione cartografica e dalla precisione del rilievo e della grandezza della maglia di rilievo.

Pertanto, è sufficiente una minima differenza, dell'ordine di 20-30 cm nella valutazione della quota massima del terreno interna alla fascia perimetrata, per passare da una classe di pericolosità all'altra.

La metodologia descritta nelle Linee Guida potrebbe perciò comportare facilmente rilevanti errori in eccesso o in difetto nella determinazione del franco idraulico.

Pertanto, laddove sia possibile reperire le quote del pelo libero relative allo scenario P2 e/o P3 dai PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) o dai PAI (Piani Assetto Idrogeologico) o da altri studi approvati, è preferibile riferirsi direttamente a questi dati.

Se, invece, non esistono specifiche modellazioni del corso d'acqua o non sono reperibili i risultati di queste ultime o anche qualora la perimetrazione sia stata effettuata dall'Autorità di Distretto competente basandosi su criteri morfologici si potrà seguire la metodologia indicata nelle Linee Guida.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.2bis

Si ricorda che, nel caso di corsi d'acqua arginati, ove esista una modellazione idraulica del corso d'acqua che indichi i livelli del pelo libero in corrispondenza del ponte per il calcolo del franco idraulico, è possibile riferirsi a tali livelli. Ove siano noti i livelli del pelo libero sia per lo scenario P2 che per lo scenario P3, anche nel caso di corsi d'acqua arginati, la pericolosità per sormonto può essere definita secondo la Tab. 4.20 delle Linee Guida.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.3

Corsi d'acqua non arginati in assenza di perimetrazione delle fasce P2 e/o P3

È possibile che, soprattutto nel caso di corsi d'acqua secondari, per alcuni tratti, non esista perimetrazione delle fasce per gli scenari di alluvione P2 nei PAI o nei PGRA per assenza di studi.

In questi casi si può ricorrere ad una valutazione speditiva del franco con metodologie diverse, a seconda della morfologia dell'alveo.

Corsi d'acqua con possibilità di espansione laterale (Figura C.4)

La quota del pelo libero ed il relativo franco si possono determinare incrementando di 50 cm la maggiore tra le quote delle due sponde.

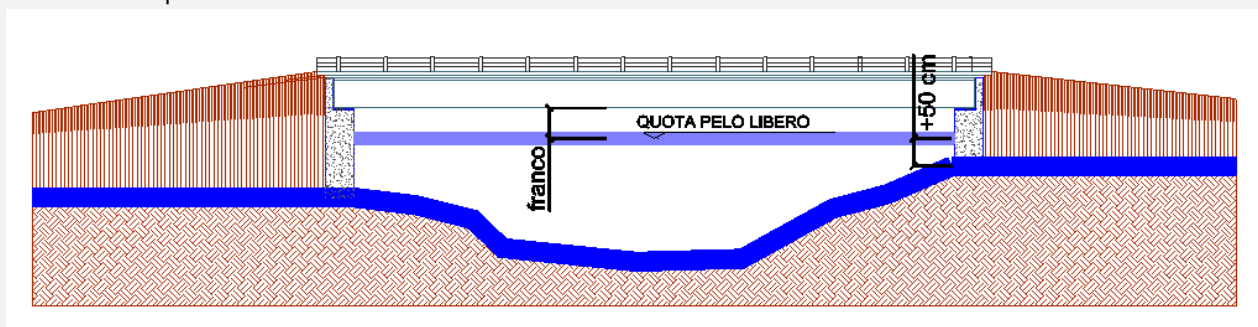


Figura C.4 – Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati con possibilità di espansione

Corsi d'acqua senza possibilità di espansione laterale e con impalcato molto alto rispetto alla quota di fondo alveo (Figura C.5)

La quota del pelo libero ed il relativo franco si possono determinare incrementando di 15 metri la quota di fondo.

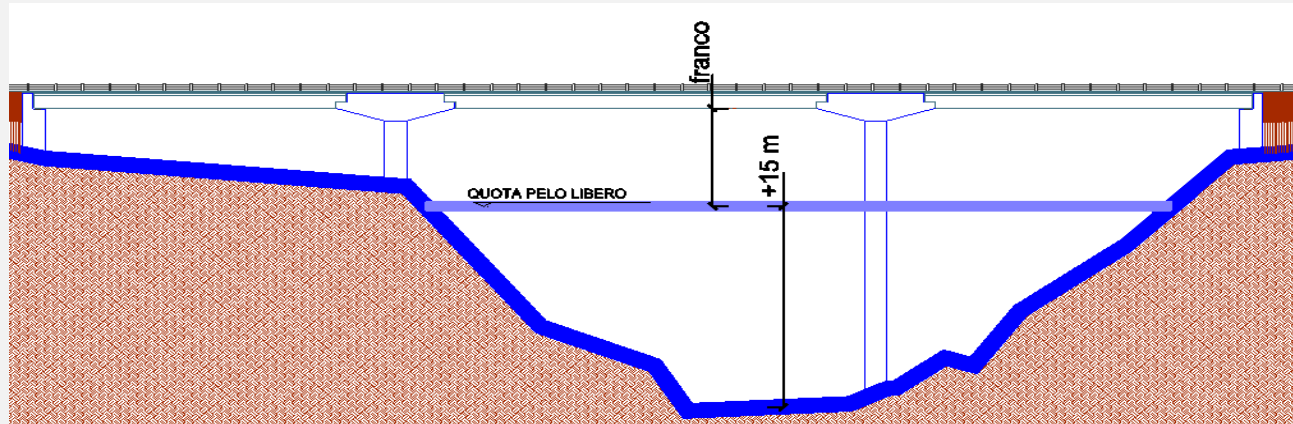


Figura C.5– Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati senza possibilità di espansione ed impalcato molto alto rispetto al fondo alveo

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.4

Proseguo di: **Corsi d'acqua non arginati in assenza di perimetrazione delle fasce P2 e/o P3**

Corsi d'acqua senza possibilità di espansione laterale con impalcato potenzialmente interferente con la piena (Figura C.6)

La quota del livello del pelo libero può essere ricavata dall'altezza di moto uniforme della corrente relativa al deflusso della portata di piena almeno centennale calcolata mediante formule derivanti dalla pianificazione di bacino o, in mancanza di studi specifici, mediante formule empiriche e semiempiriche di letteratura. Fra queste si citano a titolo esemplificativo quelle di Forti e di Gherardelli-Marchetti, che consentono la determinazione della portata in funzione di un unico parametro (la superficie del bacino imbrifero) risultando quindi di agevole applicazione e, seppur di vecchia concezione, comunque accettabili considerato il livello preliminare di analisi, la dimensione dei manufatti e le incertezze connesse alla determinazione della topografia dell'alveo e della stessa geometria del corso d'acqua.

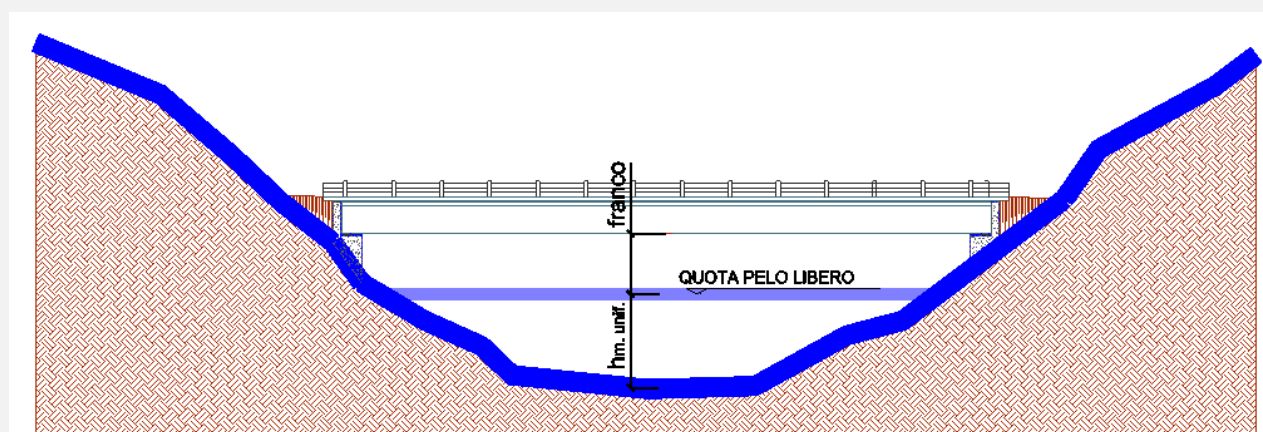


Figura C.6 – Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati senza possibilità di espansione e impalcato potenzialmente interferente con la piena

Tabella 4.20 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua principali non arginati)

Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} \leq 1.50 \text{ m}$
Medio-Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} > 1.50 \text{ m}$
Media	$0.80 \text{ m} < F_{P2} \leq 1.00 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.00 \text{ m} < F_{P2} < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F_{P2} \geq 1.50 \text{ m}$

Tabella 4.21 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua secondari non arginati)

Alta	$F < 0.80 \text{ m}$
Medio-Alta	$0.80 \text{ m} \leq F < 1.00 \text{ m}$
Media	$1.00 \text{ m} \leq F < 1.20 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.20 \text{ m} \leq F < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F \geq 1.50 \text{ m}$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.5

In riferimento alla determinazione della classe di pericolosità per fenomeni di sormonto, per i corsi d'acqua arginati, in cui sarà definito il solo franco F, poiché le Linee Guida riportano solo le Tabella 4.20 e Tabella 4.21 riferite a corsi d'acqua NON arginati principali e secondari, si potrà fare riferimento alla Tabella 4.21.

Si definiscono "principali" i corsi d'acqua che denominano i bacini principali così come indicati nel Geoportale Nazionale. La tab. 4.20 si applica in ogni caso a tutti i corsi d'acqua non arginati in cui siano definite nei PGRA o nei PAI le fasce di alluvione per gli scenari P3 e P2.

Nel caso in cui per il corso d'acqua principale non arginato non sia definibile FP3 ma sia definibile solo FP2 si potrà parimenti fare riferimento alla Tabella 4.21. Nei casi in cui esista, nell'intorno del ponte, una mappatura delle fasce di alluvione P3 e P2, ma ci siano elementi che facciano ritenere poco attendibile il valore del livello idrico relativo allo scenario P3 determinato secondo le indicazioni delle Linee Guida si potrà applicare comunque la Tab. 4.21 senza tener conto del livello idrico relativo allo scenario P3.

Con riferimento ai **fenomeni di erosione**, la stima degli effetti (profondità massima raggiungibile dallo scavo) è resa complessa dalla natura ciclica del fenomeno, sia esso generalizzato sia localizzato, e pertanto di difficile valutazione con osservazioni dirette.

Il fenomeno dell'erosione alla base delle pile dei ponti si può ritenere costituito dalla sovrapposizione di tre processi, che vengono solitamente stimati indipendentemente per poi sommarne gli effetti: (a) l'abbassamento (o l'innalzamento) dell'alveo in prossimità del ponte, per variazioni globali del profilo del corso d'acqua, sostanzialmente indipendenti dalla presenza del ponte medesimo (*general scour*); (b) l'erosione generalizzata in corrispondenza della sezione ristretta del ponte, causata dall'aumento locale della velocità della corrente, indotto dal restringimento dovuto alla presenza dell'attraversamento (*contraction scour*); (c) l'erosione localizzata alla base delle pile e delle spalle del ponte, causata dalle deviazioni del flusso idrico indotte dalla presenza delle strutture in alveo, che causano aumenti locali della velocità della corrente (*local scour*).

L'eventuale tendenza dell'alveo ad abbassamenti globali nel tratto di corso d'acqua in cui il manufatto è inserito è considerata come un fattore di vulnerabilità, che si associa alla pericolosità per erosione generalizzata o alla pericolosità per erosione localizzata. Queste ultime sono stimate separatamente e permettono di definire due classi di attenzione distinte, una relativa all'erosione generalizzata, l'altra all'erosione localizzata, salvo poi combinarle al fine di ricavare una classe di attenzione complessiva relativa al rischio di crisi idraulica per fenomeni di erosione d'alveo.

L'**erosione generalizzata** in prossimità del ponte è dovuta alla riduzione, operata dall'attraversamento, della sezione trasversale indisturbata caratteristica dell'alveo tale da ingenerare un'accelerazione locale della corrente.

In prima approssimazione, secondo formulazioni empiriche di letteratura di frequente utilizzo, si può ritenere che l'erosione da contrazione dipenda dal rapporto tra la larghezza dell'alveo in assenza del manufatto di attraversamento e la larghezza dell'alveo lasciata libera dall'attraversamento medesimo. Nel presente approccio speditivo, ai fini della stima della suscettibilità si definiscono:

$$C_a = \frac{W_{a,l}}{W_a} \cdot 100 \quad C_g = \frac{W_{g,l}}{W_g} \cdot 100$$

dove

C_a è il fattore di restringimento dell'alveo inciso, essendo $W_{a,l}$ la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e W_a la larghezza complessiva dell'alveo inciso a monte del ponte; C_g è il fattore restringimento delle aree golenali, essendo $W_{g,l}$ la larghezza complessiva delle golene occupate dai rilevati di accesso, dalle spalle e dalle pile e W_g la larghezza complessiva delle golene a monte del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.6

Corsi d'acqua in presenza di area golenale (Figura C.7)

Si riporta uno schema esemplificativo per l'individuazione delle grandezze necessarie per il calcolo dei fattori di contrazione d'alveo e golenale.

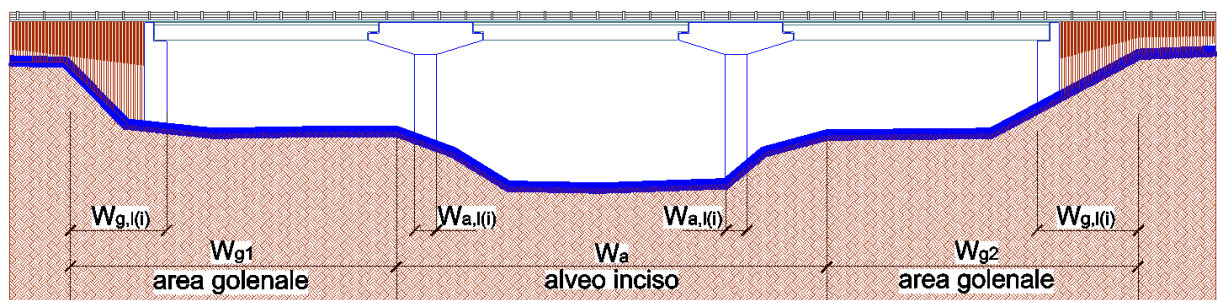


Figura C.7 – Corso d'acqua in presenza di golene.

L'ampiezza dell'area golenale W_g è data dalla somma delle ampiezze della golenale in sinistra idraulica W_{g1} e della golenale in destra idraulica W_{g2} : $W_g = W_{g1} + W_{g2}$.

$W_{a,l}$ è la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e corrisponde alla sommatoria dei $W_{a,l(i)}$ di Figura $W_{a,l} = \sum W_{a,l(i)}$.

$W_{g,l}$ è la larghezza complessiva dell'area golenale occupata dall'ingombro di pile, spalle e rilevati di accesso e corrisponde alla sommatoria dei $W_{g,l(i)}$ di Figura $W_{g,l} = \sum W_{g,l(i)}$.

Corsi d'acqua in assenza di area golenale (Figura C.8)

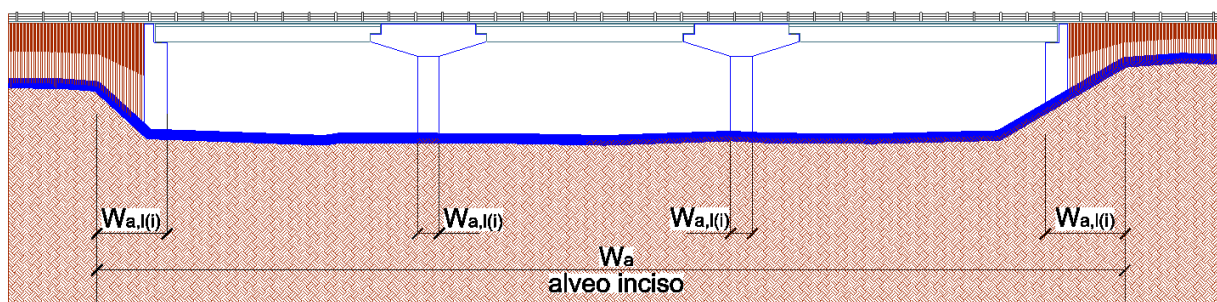


Figura C.8 – Corso d'acqua in assenza di golene.

$W_{a,l}$ è la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e corrisponde alla sommatoria dei $W_{a,l(i)}$ di Figura : $W_{a,l} = \sum W_{a,l(i)}$.

Nei corsi d'acqua in cui l'area golenale è assente la formula di calcolo per il coefficiente di contrazione golenale C_g , riportata nelle Linee Guida, conduce ad un risultato indeterminato; rimane però possibile la valutazione del fattore di contrazione d'alveo C_a .

Quando si verifichi questa condizione, per la determinazione della classe di pericolosità per erosione generalizzata, si potrà comunque utilizzare la Tabella 4.22 delle Linee Guida tenendo conto della sola variazione del C_a con riferimento all'ultima colonna corrispondente a C_g inferiore al 15%.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.6bis

In assenza di specifiche indicazioni e quale utile riferimento, nei corsi d'acqua arginati, per fascia golenale è da intendersi la fascia compresa tra il ciglio interno della corona dell'argine e il ciglio di sponda dell'alveo inciso, mentre, nei corsi d'acqua non arginati, è possibile considerare le fasce di esondazione P2 al netto dell'alveo inciso, ove presenti nei PGRA o nei PAI, come equivalenti alle fasce golenali ai fini della valutazione del coefficiente di contrazione C_g .

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.7

Corsi d'acqua incassato tra versanti (Figura C.9)

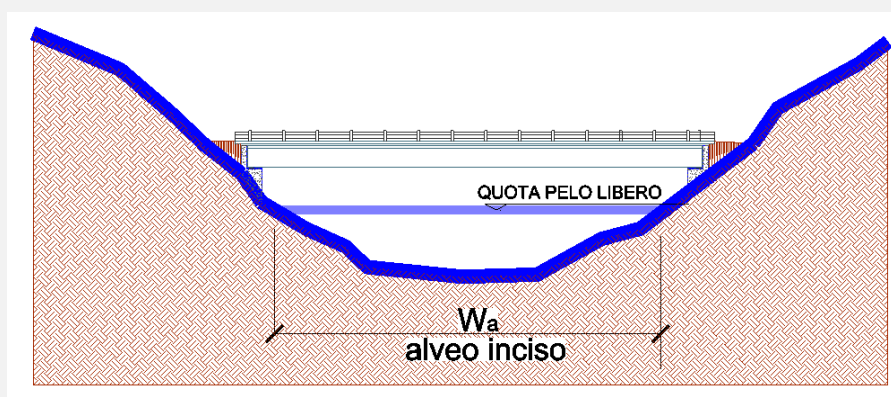


Figura C.9 - Corso d'acqua incassato: Individuazione ampiezza alveo inciso.

Nei corsi d'acqua che scorrono incassati tra versanti si suggerisce di individuare l'alveo inciso nell'ampiezza della fascia interessata dal deflusso della piena con tirante idraulico coincidente con l'altezza del pelo libero precedentemente determinata per la valutazione del franco idraulico.

Le classi di pericolosità vengono individuate in accordo alla Tabella 4.22.

Tabella 4.22 – Classe di pericolosità relativa al fenomeno di erosione generalizzata

C _a	C _g				
	> 45 %	35-45 %	25-35 %	15-25 %	<15 %
>35 %	Alta				
25-35 %	Alta		Medio-alta		
15-25 %	Alta		Medio-alta	Media	
10-15 %	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	
<10%	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	Bassa

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.7bis

Per uniformità, nelle valutazioni della pericolosità per erosione generalizzata, si precisa che gli intervalli della Tabella 4.22 debbono intendersi semiaperti al limite inferiore della classe.

L'**erosione localizzata** alla base delle pile o delle spalle è una delle cause più frequenti di crollo o di danneggiamento dei manufatti di attraversamento fluviale. La causa principale dell'erosione localizzata in corrispondenza delle pile è la formazione di vortici alla loro base.

I principali fattori che influenzano il processo di erosione alla base delle pile sono la velocità e la profondità della corrente, la larghezza della pila e la sua forma, la lunghezza della pila e l'angolo d'attacco della corrente, la natura del materiale d'alveo e l'eventuale presenza di detriti trasportati dalla corrente. Occorre inoltre considerare con attenzione i fenomeni di evoluzione morfologica del letto del fiume.

L'altezza di scavo raggiungibile in condizioni di assenza di trasporto solido (*clear-water scour*) è superiore alla corrispondente in presenza di trasporto (*live bed scour*). Per questo motivo, il trasferimento alle pratiche applicazioni di numerose formule di letteratura è da valutare con attenzione.

Per la valutazione della pericolosità da erosione localizzata, si suggerisce in prima approssimazione la stima della massima profondità di scavo d_s . Valutato d_s , è possibile definire un indice adimensionale IEL dato dal rapporto tra d_s e la profondità di posa del piano di fondazione d_f rispetto all'alveo:

$$IEL = \frac{d_s}{d_f}$$

La valutazione di IEL non è semplice, essendo complesso valutare sia d_s che d_f . La valutazione di quest'ultima può essere fatta sulla base della documentazione di progetto dell'opera, se disponibile, o di indicazioni specifiche derivanti da evidenze di campo; nel caso molto frequente di mancanza di entrambi, si può assumere in prima approssimazione una profondità di riferimento d_f pari 2.00 m, risultante dai valori medi normalmente adottati nella pratica costruttiva per fondazioni superficiali.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.8

Definizione della profondità di posa del piano di fondazione (d_f)

Nel caso di fondazioni superficiali la profondità del piano di posa di fondazione è definita dalla profondità della superficie di appoggio della fondazione rispetto al piano di campagna.

Nel caso di fondazioni profonde (pali e pozzi) la profondità del piano di posa di fondazione è pari a 1/2 della lunghezza del palo o della profondità del pozzo. Nel caso in cui non sia possibile conoscere tale dato si può assumere quale profondità del palo o del pozzo il valore minimo di 8 m che comporta una profondità del piano di posa di fondazione pari a 4 m.

Per la valutazione di d_s non si ritiene utile raccomandare rilievi della sezione fluviale in prossimità della pila; ciò sia per le ovvie difficoltà di esecuzione degli stessi quale mezzo speditivo di valutazione, dovendo peraltro operare su un parco opere molto ampio, sia per il fatto che lo scavo localizzato tende a riempirsi nella fase finale della piena e quindi le indicazioni che si otterrebbero dal rilievo spesso non risulterebbero adeguate allo scopo.

In base alle risultanze di letteratura, per una pila di forma circolare di diametro a , la massima profondità di scavo d_s in presenza di trasporto generalmente varia tra 1.4 a e 2.3 a , si suggerisce di assumere prudenzialmente:

$$d_s = 2a$$

Per la valutazione dell'erosione localizzata in corrispondenza delle spalle dei ponti, a si assume pari al doppio dell'aggetto della spalla.

La medesima formula si applica anche per forme di pile non circolari, assumendo per a la larghezza della pila. Per pile non circolari, nel caso in cui la direzione del filone principale della corrente sia obliqua rispetto all'asse longitudinale della pila (angolo di attacco diverso da zero), si assume per a la larghezza della proiezione della pila sul piano trasversale alla direzione della corrente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.9

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale, con profondità di riferimento almeno pari a 2.00 m.

Ancorché non sia possibile stimare con precisione la profondità del piano di posa di fondazione, ma le evidenze di campo suggeriscano che sia molto ridotta, sarà necessaria una stima seppur approssimata del suo valore.

Nei casi in cui la fondazione della struttura sia impostata su roccia compatta la formula per il calcolo della profondità di scavo sopra riportata può condurre ad una sovrastima di questa grandezza; si suggerisce di limitare il valore di d_s alla profondità del tetto dello strato di roccia compatta.

La grandezza " a " è fissata pari alla misura dell'impronta sul fondo dell'alveo della pila o del doppio dell'impronta sul fondo dell'alveo della spalla.

In funzione del valore assunto dall'indice di erosione localizzata IEL si definiscono le classi di pericolosità in *Tabella 4.23*.

Tabella 4.23 – Classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	$IEL > 1.2$
Medio-Alta	$1.00 < IEL \leq 1.20$
Media	$0.80 < IEL \leq 1.00$
Medio-Bassa	$0.80 < IEL \leq 0.60$
Bassa	$IEL < 0.60$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.10

L'intervallo in cui è compreso IEL, nel caso di pericolosità per erosione localizzata, deve intendersi come intervallo semiaperto al limite inferiore.

4.5.2 STIMA DELLA VULNERABILITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Ai fini della individuazione della vulnerabilità che, unitamente all'esposizione, porta alla definizione del rischio, risulta indispensabile valutare – per gli scenari di suscettibilità prima individuati – i seguenti parametri: il valore della portata della piena; l'estensione dell'area interessata dall'inondazione; l'altezza e la relativa quota idrica nonché le caratteristiche cinematiche della corrente.

La vulnerabilità dei ponti, con specifico riferimento al fenomeno di crisi per sormonto o insufficienza di franco, può sintetizzarsi come nella Tabella 4.24.

Tabella 4.24 - Classi di vulnerabilità per il fenomeno di sormonto

Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di significativi fenomeni di deposizione di sedimenti o di d'erosione d'alveo. - Evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 500 \text{ km}^2$
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. - Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$
Bassa	Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.1

Per evidenza di materiale vegetale di notevole dimensione deve intendersi la presenza di materiale, anche potenziale, le cui dimensioni, in relazione alla distanza tra le pile e/o spalle del ponte, siano tali da far temere la possibilità di una importante ostruzione della sezione idraulica con conseguente riduzione della capacità di deflusso.

Qualora le dimensioni delle luci di deflusso siano molto maggiori di quelle del materiale vegetale presente in alveo la condizione "evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione" non deve essere considerata ai fini del fenomeno di sormonto.

In assenza di notizie di recenti eventi alluvionali che abbiano coinvolto il ponte in esame, nel caso in cui la struttura attraversi corsi d'acqua con bacino imbrifero inferiore a 100 km^2 , qualora si rilevi Bassa pericolosità per sormonto e franco idraulico pari ad almeno il doppio dell'altezza del pelo libero con un valore minimo di 3 m, l'ispettore può valutare se attribuire o meno significatività all'evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione.

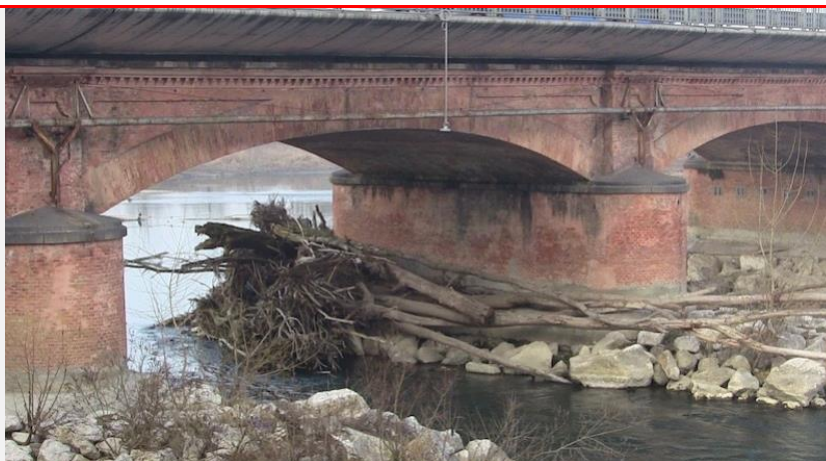


Figura C10 - Ponte con evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di "notevole dimensione".

Poiché le osservazioni possono portare ad una valutazione non univoca della classe di vulnerabilità si suggerisce di non tenere conto del temine "almeno" per il verificarsi delle condizioni elencate nella Tabella 4.24 con l'eccezione della classe

Alta; qualora non fosse sufficiente questo suggerimento a rendere univoca la classe di vulnerabilità si potrà considerare la più severa tra le classi attribuibili.

(Nota: la foto è stata tratta dal sito web di videonotiziety al seguente link <https://www.videonotiziety.it/cronaca/ancora-tronchi-sotto-le-arcate-del-ponte>)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.1bis

Si ricorda che, ai fini dell'individuazione della vulnerabilità legata al sormonto, per "fenomeni di erosione d'alveo" debbono intendersi quei fenomeni di erosione rilevabili a monte del ponte che possono comportare apporto di materiale lapideo tale da produrre significative ostruzioni della sezione idraulica dell'attraversamento.

Con riferimento ai fenomeni di erosione generalizzata e localizzata, la classe di vulnerabilità è stimata secondo quanto riportato nella Tabella 4.25 e Tabella 4.26, rispettivamente.

Tabella 4.25 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione generalizzata

Alta	Sussistenza di tutte e 3 le seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Medio-Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 2 condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Insussistenza delle seguenti condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.2

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale.

Le fondazioni superficiali a struttura monolitica di calcestruzzo impostate su roccia compatta o debolmente fratturata, ai fini della vulnerabilità per erosione generalizzata, possono essere equiparate a fondazioni profonde.

Per le strutture con fondazioni profonde, in presenza di alcune delle condizioni elencate in tabella, può verificarsi il caso di un'attribuzione non univoca della classe di vulnerabilità per erosione generalizzata.

Tali strutture, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle classi Alta, Medio-Alta e Media, sono da ricomprendersi nelle classi Medio-Bassa e Bassa, salvo nel caso in cui il fenomeno di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e valle del ponte sia molto accentuato anche in relazione alla profondità della struttura di fondazione.

In questo caso la struttura può essere inserita in classe di vulnerabilità Medio-Alta se il corso d'acqua ha, nel tratto in esame, anche "sensibile curvatura", in classe Media se il corso d'acqua, nel tratto in esame, non presenta questa caratteristica.



Figura C.11 - Ponti con significativo abbassamento generalizzato dell'alveo.

(Nota: le foto sono state tratte dalla pubblicazione "La sicurezza idraulica degli attraversamenti fluviali" – Prof. Armando Brath)

Tabella 4.26 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	Sussistenza di almeno 3 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di presenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte. - Presenza di una briglia di protezione immediatamente a valle del ponte.
Bassa	Sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.3

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale.

Le fondazioni superficiali a struttura monolitica di calcestruzzo impostate su roccia compatta o debolmente fratturata, ai fini della vulnerabilità per erosione localizzata, possono essere equiparate a fondazioni profonde.

Sia per le strutture con fondazioni superficiali in presenza di briglia di valle e di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte che per le strutture con fondazioni profonde, in presenza di alcune delle condizioni elencate in tabella, può verificarsi il caso di un'attribuzione non univoca della classe di vulnerabilità per erosione localizzata.

Inoltre, la classe Bassa e Medio-Bassa in alcuni casi sono sovrapponibili.

Per evitare ambiguità, le strutture con fondazioni superficiali in alveo, pur in presenza di briglia di valle e di protezione al piede delle pile e delle spalle possono essere inserite nelle classi Alta, Medio-Alta o Media a seconda che siano verificate le ulteriori condizioni elencate nelle rispettive classi.

Le strutture con fondazioni profonde, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle classi Alta, Medio-Alta e Media, sono da ricomprendersi nelle classi Medio-Bassa (anche in assenza di entrambe le altre due condizioni indicate nella relativa classe) e Bassa, salvo nel caso in cui il fenomeno di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e valle del ponte sia molto accentuato (*Figura C.11*, anche in relazione alla profondità della struttura di fondazione).

In questo ultimo caso la struttura può essere inserita in classe di vulnerabilità Alta, Medio-Alta o Media a seconda che siano verificate le ulteriori 2 condizioni presenti in queste classi e cioè "presenza di accumulo di detriti o di materiale flottante a monte della pila" e "tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica".

Per evitare la sovrapposizione tra le classi Bassa e Medio-Bassa nella Tabella 4.26, per "evidenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte", inserita nella classe Bassa, può intendersi l'insieme di opere di protezione in corrispondenza della fondazione quali massicciate o scogliere **con presenza contemporanea** di briglia o soglia di fondo immediatamente a valle della struttura.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.4

Si ricorda che, nel caso in cui l'ispettore ritenga che non ci sia "evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte", nella tabella di vulnerabilità per fenomeni erosivi (sia di tipo generalizzato che localizzato) si suggerisce di inserire la condizione di "evidenza di presenza di **fondazioni superficiali** delle pile e delle spalle del ponte".

4.5.3 STIMA DELL'ESPOSIZIONE LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

La stima dell'esposizione al rischio idraulico porta alla valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni – oltre che per la struttura interessata – anche quali conseguenze indotte (inondazione) per la salute umana e per il territorio, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, la strategicità del ponte in situazioni emergenziali nonché la localizzazione delle aree popolate.

In definitiva, la classe di esposizione idraulica può determinarsi in analogia allo schema di *Figura 4.6*, relativo alla classificazione sismica.

4.5.4 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE RISCHIO IDRAULICO

Note le classi di pericolosità/suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio idraulico del ponte (e delle zone contigue laddove interessate da inondazione), si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) idraulica. La difficoltà di quantificazione dei parametri e la frequente indisponibilità di dati attendibili di sufficiente dettaglio che concorrono alla definizione dei livelli di rischio (soprattutto in riferimento all'analisi della pericolosità) rende opportuno adottare criteri metodologici semplificati per una valutazione e rappresentazione del rischio.

Volendo stimare le Classe di Attenzione del rischio idraulico riferita ai fenomeni di sormonto o insufficienza di franco idraulico e ai fenomeni erosivi, generalizzati o localizzati, si può far riferimento a combinazioni dei fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione ad essi relativi, analoghe a quelle impiegate per la determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, ossia analoghe a quelle riportate in *Tabella 4.10*.

Note le classi di attenzione del ponte, distinte per fenomeni di erosione generalizzata e per fenomeni di erosione localizzata, si determina la classe di attenzione in relazione ai fenomeni erosivi dalla combinazione delle due, come in *Tabella 4.27*.

Tabella 4.27 – Classe di attenzione idraulica del ponte in relazione ai fenomeni erosivi

		Classe di attenzione per erosione generalizzata				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione per erosione localizzata	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta			Medio-alta	
	Media	Alta		Medio-Alta	Media	
	Medio-Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	
	Bassa	Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa

In definitiva, la Classe di Attenzione complessiva legata al rischio idraulico del ponte è la più elevata tra quelle risultanti dall'analisi separata dei due meccanismi di crisi (per sormonto e per fenomeni erosivi).

4.6 ANALISI MULTI-RISCHIO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE COMPLESSIVA

Alle valutazioni separate della CdA strutturale e fondazionale, CdA sismica, CdA legata al rischio idraulico e CdA legata al rischio frane deve conseguire la valutazione di un parametro unitario che permetta di pervenire ad un indice sintetico. Quest'ultimo parametro indica la Classe di Attenzione complessiva del ponte ed è il risultato della combinazione delle CdA associate alle quattro tipologie di rischio, condotta, ancora una volta, secondo un approccio per classi e operatori logici. La CdA complessiva è classificata, in analogia a quanto visto per le singole CdA, in bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta. Sulla base di tale classificazione, si stabiliscono le azioni da intraprendere in termini di indagini/controlli/verifiche, secondo lo schema proposto in Figura 1.1.

Nella definizione delle possibili combinazioni, un peso maggiore è dato alla CdA strutturale e fondazionale in quanto legata alle usuali condizioni di esercizio delle strutture. Ciò comporta che se essa è alta, la CdA complessiva è alta qualsiasi siano le CdA sismica e idraulica e frane. I risultati, in termini di CdA complessiva, di tutte le possibili combinazioni sono ricavabili dalla Tabella 4.28. Per semplicità di esposizione, in Tabella 4.28 la classe di attenzione legata al rischio idraulico e la classe di attenzione legata al rischio frane sono accorpati in un unico indicatore "Classe di attenzione idraulica e frane" determinato sempre utilizzando l'approccio per classi e operatori logici finora impiegato, come in Tabella 4.29.

Tabella 4.28. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione complessiva

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta				
	Media	Alta				
	Medio-Bassa	Alta				
	Bassa	Alta				

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIO – ALTA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta		Medio-Alta		
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Media	Medio-Alta			Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta		Media		
	Bassa	Medio-Alta	Media			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Alta	Medio-Alta		Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		

	Media	Medio-Alta	Media
	Medio-Bassa	Media	Medio-Bassa
	Bassa	Media	Medio-Bassa

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **MEDIO-BASSA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di attenzione strutturale/fondazionale **BASSA**

		Classe di attenzione idraulica e frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione sismica	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa		
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa	Bassa			

Tabella 4.29. – Combinazioni delle CdA per la determinazione della classe di attenzione idraulica e frane

		Classe di attenzione frane				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di attenzione idraulica	Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta	Media		
	Media	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa		Bassa	

Nota la CdA complessiva, si raccomanda, sì di basare le indagini, i controlli e le verifiche, previsti dai livelli successivi dell'approccio multilivello, sulla classe di attenzione complessiva, ma di tenere sempre conto delle classi di attenzione risultanti dalle valutazioni separate delle diverse tipologie di rischio, in modo da indirizzare e approfondire tali indagini, controlli e verifiche dove e come necessario. Questi devono servire alla valutazione accurata degli aspetti legati specialmente alle più gravose classi di attenzione ottenute, oltre che alla valutazione del comportamento globale dell'opera. Ciò implica che le banche dati istituzionali (es. AINOP) devono archiviare e rendere fruibili sia la CdA complessiva sia le singole CdA componenti.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.6.1

Il gestore deve chiaramente analizzare criticamente la genesi della valutazione della classe di attenzione, sia sulla base del risultato ottenuto per il singolo rischio, statico-fondazionale, sismico, idraulico, frane, sia sulla base delle criticità che hanno portato alle singole valutazioni, classe di pericolosità, classe di vulnerabilità, classe di esposizione, pianificando le operazioni conseguenti, previste dalle Linee Guida, proprio sulla base dell'analisi di tali criticità.

Sulla base di queste considerazioni, si procede con le operazioni di valutazione della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio, nonché alla conseguente programmazione degli interventi atti a ripristinare la piena funzionalità dell'opera. Tali operazioni non sono esclusive o alternative, ma possono e devono condursi anche in contemporanea: ad esempio, per una struttura caratterizzata da una CdA alta, per la quale è prevista una verifica di sicurezza, nelle more di eseguire tali verifiche, è possibile introdurre, prevedere e pianificare un sistema di monitoraggio che controlli lo stato di avanzamento della fonte di danneggiamento e/o la gravità dello stato di conservazione della struttura. In qualsiasi caso, tutte le possibili operazioni che susseguono alla determinazione della CdA e della sua natura, possono essere pianificate, stabilendo un ordine di priorità delle stesse sulla base:

- della CdA ottenuta e della sua genesi, ovvero sulle criticità riscontrate;
- della possibilità di poter monitorare, controllare e gestire l'evoluzione dei fenomeni che inducono i danneggiamenti progressivi della struttura o dei fenomeni di degrado che caratterizza la struttura stessa;
- dell'importanza e della strategicità della struttura come parte della rete nella quale è localizzata.

I risultati dell'applicazione del Livello 0, del Livello 1, e del Livello 2 per ciascuna opera analizzata, e tutte le considerazioni in merito alle varie fasi, sono riportate in un unico documento, dove si devono riportare almeno:

- le informazioni raccolte durante il Livello 0, con particolare riferimento a quelle minime necessarie per la valutazione della Classe di Attenzione;
- una descrizione dello stato di conservazione dell'opera, come riscontrato durante l'ispezione (Livello 1), e le altre considerazioni fatte, sempre durante l'ispezione, in merito al rischio frane e idraulico;
- i dati rilevanti ed i parametri per la valutazione della CdA, con definizione della stessa per ogni rischio e complessiva, da corredarsi con un'analisi critica in merito alla sua genesi.

Tale documento deve altresì includere:

1. la contestualizzazione dell'opera (inserimento di dati minimi di anagrafica, caratteristiche essenziali di geometria, tipologia strutturale, inquadramento territoriale, sia per gli aspetti idraulici che geologici/geotecnici);
2. i risultati della ricerca delle informazioni minime del livello 0 (individuati nell'istruzione operativa al § 1.5);
3. la descrizione dell'ispezione eseguita e dello stato di conservazione dell'opera;
4. la determinazione della CdA strutturale fondazionale, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
5. la determinazione della CdA sismica, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
6. la determinazione della CdA idraulica, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
7. la determinazione della CdA frane, con definizione di tutti i parametri rilevanti;
8. la definizione della CdA complessiva, con commento al giudizio ottenuto.

Al suddetto documento sono allegate tutte le schede compilate in fase di ispezione, ed elencare tutta la documentazione raccolta durante la fase di Livello 0.